UNIVERZITET U NOVOM SADU
TEHNIČKI FAKULTET „MIHAJLO PUPIN“
ZRENJANIN
ŠK 2025/26
NASTAVNI PREDMET: Veb dizajn
Predmetni nastavnik: Prof. dr Ljubica Kazi

DOKUMENTACIJA ZA SEMINARSKI RAD

TEMA:

Reklamni sajt za turističku turu

Maja Artuković
SI 14/22

Zrenjanin, 2026.

Sadržaj

1. Uvod ... 3

2. Korisničko uputstvo ... 4

3. Opis implementacije ... 7

4. Ključni delovi programskog koda i opis postupka izrade ... 9

4.1 Obavezni deo ... 9

4.1.1 Multi page i navigacija ... 9

4.1.2 HTML5 kod ... 9

4.1.3 CSS kod ... 11

4.1.4 Java Script kod ... 20

4.1.5 Veb forma sa HTML i JS validacijama ... 20

4.1.6 Animacija ili tranzicija ... 29

4.1.7 Transparentna ikonica za logo ... 29

4.1.8 Meni ... 31

4.1.9 Slajder slika ... 34

4.1.10 Responzivnost ... 37

4.1.11 Vizualni efekti nad tekstom i slikama ... 40

4.1.12 Pristupačnost - Adaptibilnost (prilagodjivost) za boje i veličinu fonta ... 41

4.1.13 SEO optimizacija ... 41

4.2 Opcioni deo ... 46

4.2.1 Primena frameworka ... 46

4.2.2 Ajax ... 51

4.2.3 Snimanje podešavanja (tema – boje, veličina fonta) u cookie ... 54

Zaključak ... 56

1. Uvod

Razvoj veb tehnologija omogućio je turističkim organizacijama i lokalnim proizvođačima da na jednostavan i vizuelno privlačan način predstave svoju ponudu široj publici putem interneta. U savremenom digitalnom okruženju, veb sajt predstavlja jedan od najvažnijih kanala komunikacije sa potencijalnim korisnicima, jer omogućava brzo informisanje, promociju usluga i direktan kontakt sa posetiocima.

U okviru ovog seminarskog rada razvijen je reklamni veb sajt za turističku turu pod nazivom „Taste of the Island“, koja se organizuje na ostrvu Hvar. Cilj sajta je da na pregledan i atraktivan način predstavi turističku ponudu, lokalne proizvode i domaćine koji učestvuju u realizaciji ture. Sajt omogućava korisnicima da se upoznaju sa sadržajem ture, pogledaju fotografije lokacija i proizvoda, kao i da putem kontakt forme pošalju upit ili rezervišu turu.

Sajt je realizovan kao višestranična (multi-page) veb prezentacija, korišćenjem osnovnih veb tehnologija: HTML5, CSS3 i JavaScript. HTML je korišćen za strukturu i organizaciju sadržaja, CSS za vizuelni dizajn i raspored elemenata, dok je JavaScript primenjen za dodavanje interaktivnih funkcionalnosti kao što su navigacioni meni, validacija kontakt forme, galerija slika i promena teme sajta.

Poseban akcenat stavljen je na korisničko iskustvo i pristupačnost, kroz implementaciju responzivnog dizajna, mogućnost promene veličine fonta i prebacivanje između svetle i tamne teme. Na taj način omogućeno je da sajt bude lak za korišćenje na različitim uređajima i prilagodljiv različitim grupama korisnika.

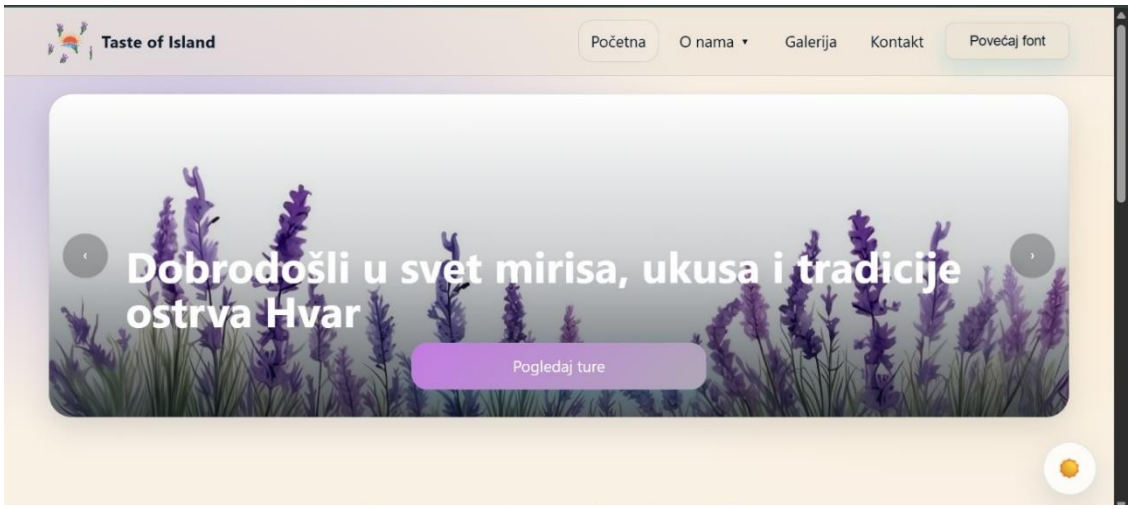
Struktura ovog rada obuhvata sledeće celine:

- korisničko uputstvo za korišćenje sajta
- opis implementacije i korišćenih tehnologija
- prikaz ključnih delova programskog koda
- opis obaveznih i opcionih funkcionalnosti projekta

Cilj ovog rada je da prikaže proces izrade jednog savremenog reklamnog veb sajta i primenu osnovnih principa veb dizajna kroz praktičan projekat.

2. Korisničko uputstvo

Korisnik pri ulasku na sajt (Slika 1.) vidi početnu stranicu sa velikom uvodnom sekcijom, logoom i navigacionim menijem. U gornjem delu stranice nalazi se zaglavlje sa logotipom sajta i glavnim navigacionim menijem koji omogućava jednostavno kretanje između svih stranica. Takođe, u okviru navigacije nalazi se dugme za povećanje veličine fonta, kao i dugme za promenu svetle i tamne teme sajta.



Slika 1. – Ulazak na sajt

Glavni navigacioni meni omogućava pristup sledećim stranicama:

• **Početna** – uvodni deo sajta sa kratkim informacijama o turističkoj turi i vizuelnim elementima koji je predstavljaju.

• **Tura** – stranica koja detaljno opisuje turističku turu „Taste of the Island“, uključujući lokacije koje se posećuju, aktivnosti tokom ture i osnovne informacije o iskustvu koje posetioci mogu očekivati.

• **Domaćini** – stranica na kojoj su predstavljeni lokalni domaćini koji učestvuju u realizaciji ture, sa kratkim opisima njihovog rada, tradicije i proizvoda koje nude.

• **Proizvodi** – prikaz domaćih proizvoda koji su deo turističkog iskustva, kao što su med, lavanda, maslinovo ulje, vino i domaći likeri.

• **Galerija** – stranica koja sadrži fotografije lokacija, proizvoda i atmosfere sa ture. Slike su prikazane u galeriji sa mogućnošću filtriranja i pregledanja u većem formatu.

• **Kontakt** – stranica koja sadrži kontakt formu, mapu lokacije i osnovne kontakt informacije za komunikaciju sa organizatorima ture.

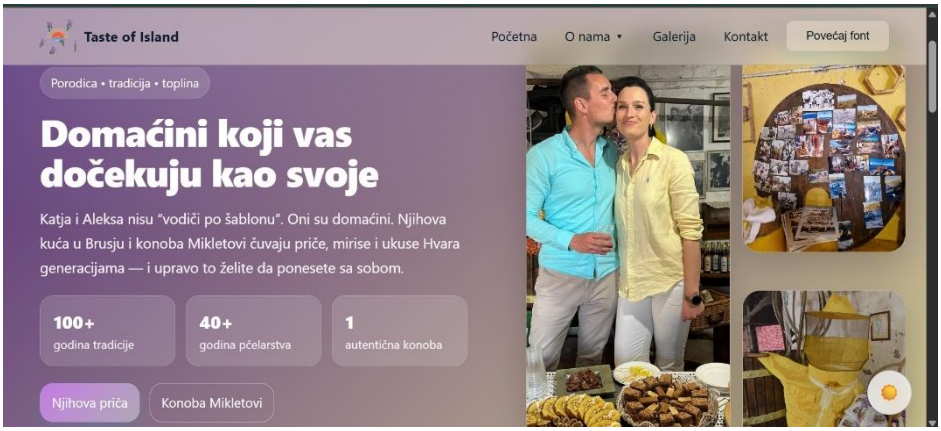
Na početnoj stranici korisnik može videti slajder slika koji predstavlja koncept turističke ture i njen osnovni cilj. Skrolovanjem ka donjem delu stranice prikazuju se dodatne informacije i fotografije Slika 2.).

Slika 2. – Početna strana

Klikom na polje **Tura** u navigacionom meniju otvara se stranica sa detaljnim opisom turističke ture i forma preko koje se tura može zakazati. Ova stranica sadrži informacije o lokacijama koje se posećuju, aktivnostima tokom obilaska, kao i fotografije koje prikazuju autentičnu atmosferu ostrva (Slika 3.).

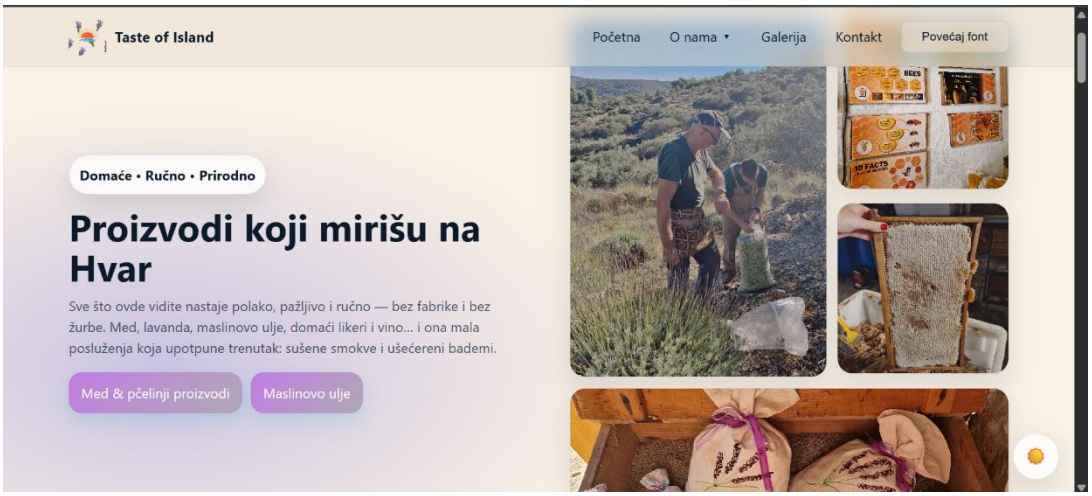
Slika 3. – stranica Tura

Stranica **Domaćini** sadrži informacije o ljudima koji stoje iza projekta „Taste of the Island". Ovde su predstavljeni lokalni proizvođači i domaćini koji gostima približavaju tradicionalne proizvode i način života na ostrvu (Slika 4.).



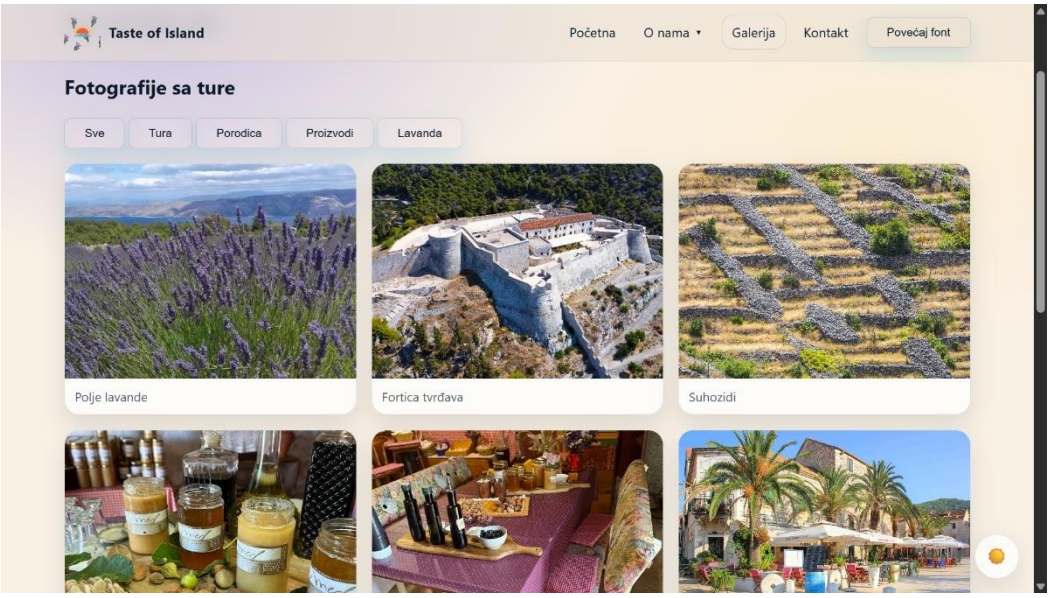
Slika 4. – stranica Domaćini

Na stranici **Proizvodi** korisnik može saznati više o domaćim proizvodima koji su deo turističkog iskustva. Prikazani su različiti proizvodi poput meda, maslinovog ulja, lavande, vina i domaćih likera, uz kratke opise i fotografije (Slika 5.).



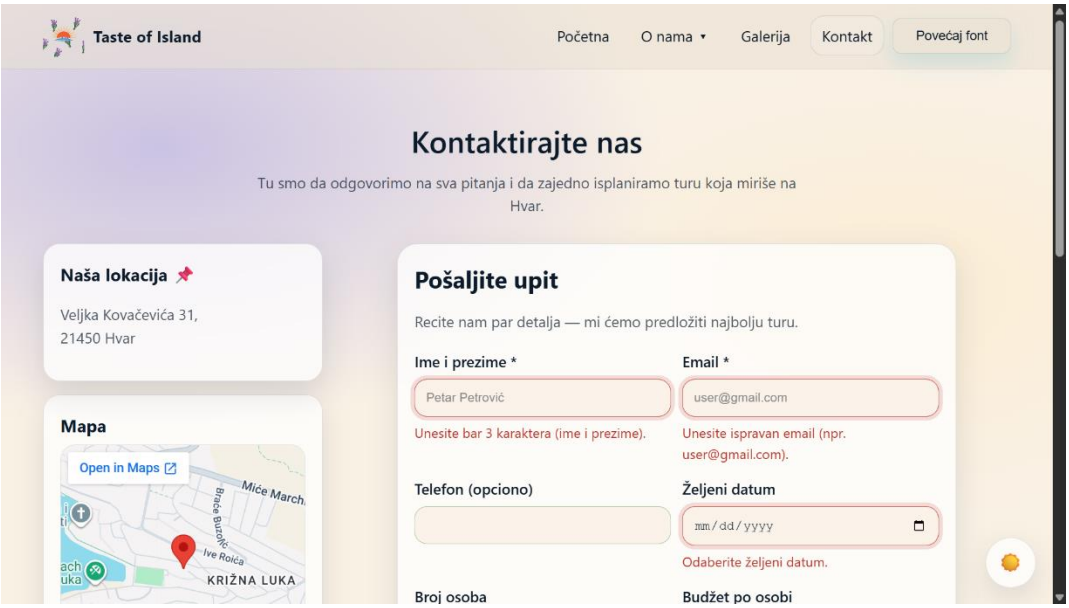
Slika 5. – stranica Proizvodi

Stranica **Galerija** prikazuje fotografije prirode, lokalnih proizvoda i ambijenta turističke ture. Galerija omogućava pregled većeg broja fotografija i vizuelno prikazuje atmosferu ture (Slika 6.).



Slika 6. – stranica Galerija

Na stranici **Kontakt** nalazi se kontakt forma putem koje korisnici mogu poslati upit u vezi sa turističkom turom. Forma omogućava unos osnovnih informacija kao što su ime, email adresa, broj osoba i željeni datum posete. Nakon pravilnog popunjavanja forme, korisnik dobija potvrdu da je poruka uspešno poslata. Pored forme, na ovoj stranici nalaze se i mapa lokacije, email adresa, telefon i link ka društvenim mrežama (Slika 7.).



Slika 7. – stranica Kontakt

Na svim stranicama sajta nalazi se i podnožje koje sadrži osnovne informacije o projektu, godinu izrade sajta i link ka kontakt stranici.

3. Opis implementacije

Izrada reklamnog veb sajta za turističku turu „Taste of the Island“ realizovana je korišćenjem osnovnih front-end tehnologija: HTML5, CSS3 i JavaScript. Cilj implementacije bio je da se napravi moderan, vizuelno privlačan i funkcionalan sajt koji će korisnicima omogućiti da na jednostavan način dobiju informacije o turističkoj turi, domaćinima, lokalnim proizvodima i mogućnosti rezervacije.

Razvoj sajta započet je planiranjem strukture i organizacije sadržaja. Najpre je definisana mapa sajta, odnosno glavne stranice koje čine celinu projekta. Sajt je koncipiran kao multi-page veb prezentacija, gde svaka sekcija ima svoju HTML stranicu povezanu kroz navigacioni meni. Stranice sajta su:

- **index.html** – početna stranica koja predstavlja uvod u turističku turu i osnovne informacije o projektu
- **tura.html** – detaljan opis turističke ture, aktivnosti i zakazivanje
- **domacini.html** – predstavljanje domaćina
- **proizvodi.html** – prikaz tradicionalnih proizvoda koji se mogu degustirati tokom ture
- **galerija.html** – galerija fotografija sa lokacija i proizvoda
- **kontakt.html** – stranica sa kontakt formom, mapom i osnovnim kontakt informacijama

Svaka stranica koristi zajedničke elemente kao što su zaglavlje (header), navigacioni meni i podnožje (footer), čime se obezbeđuje konzistentan izgled i lakša navigacija kroz sajt. Za organizaciju sadržaja korišćeni su semantički HTML elementi poput <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> i <footer>, što poboljšava preglednost koda i doprinosi boljoj SEO optimizaciji.

Za stilizovanje i raspored elemenata korišćen je CSS3, pri čemu su stilovi organizovani u više eksternih fajlova radi lakšeg održavanja i preglednosti koda. Glavni stilovi nalaze se u fajlu styles.css, dok pojedine stranice imaju dodatne CSS fajlove za specifične stilove (npr. galerija, domaćini, kontakt i proizvodi). Primenjeni su moderni CSS koncepti kao što su *Flexbox i Grid rasporedi*, koji omogućavaju fleksibilno pozicioniranje elemenata i prilagođavanje različitim veličinama ekrana.

Poseban fokus stavljen je na responzivni dizajn, kako bi sajt bio funkcionalan na mobilnim telefonima, tabletima i desktop računarima. Na manjim ekranima navigacija prelazi u *hamburger meni*, a raspored elemenata se prilagođava vertikalnom prikazu radi bolje čitljivosti.

Za dodavanje interaktivnosti korišćen je JavaScript, koji omogućava dinamičko ponašanje sajta. JavaScript funkcionalnosti su organizovane u više skript fajlova, od kojih su najvažniji:

- **main.js** – upravljanje navigacijom, hamburger menijem i animacijama stranice
- **theme-fab.js** – promena teme sajta i promena veličine fonta radi pristupačnosti
- **contact-validate.js** – validacija kontakt forme i provera unosa rezervacije
- **galerija-ajax.js** – učitavanje fotografija u galeriji i filtriranje slika po kategorijama
- **galerija-lightbox.js** – prikaz fotografija u uvećanom prikazu (lightbox)

Galerija slika implementirana je tako da se fotografije učitavaju iz JSON datoteke, čime je omogućeno jednostavno dodavanje novih slika bez promene HTML koda. Takođe je implementiran lightbox prikaz, koji korisnicima omogućava da klikom na sliku vide uvećani prikaz fotografije.

Kontakt stranica sadrži veb formu sa validacijom, koja proverava ispravnost unosa podataka kao što su ime, email adresa, broj osoba i saglasnost korisnika. Validacija se vrši pomoću JavaScript funkcija kako bi se sprečilo slanje forme sa neispravnim ili nepotpunim podacima.

U cilju poboljšanja **pristupačnosti sajta**, implementirane su dodatne funkcionalnosti:

- promena svetle i tamne teme
- mogućnost povećanja veličine fonta
- upotreba semantičkih HTML elemenata
- ALT atributi za sve slike

Pored toga, primenjene su i osnovne SEO tehnike, kao što su meta tagovi za opis i ključne reči, pravilna struktura naslova i optimizacija sadržaja za pretraživače.

Na ovaj način kreiran je moderan reklamni veb sajt koji korisnicima pruža pregledne informacije, vizuelno atraktivan sadržaj i interaktivne funkcionalnosti koje poboljšavaju ukupno korisničko iskustvo.

4. Ključni delovi programskog koda i opis postupka izrade

4.1 Obavezni deo

4.1.1 Multi page i navigacija

Veb sajt predstavljen u ovom radu koristi multi-page arhitekturu, što znači da je sadržaj raspoređen kroz više međusobno povezanih HTML stranica. Ovakav pristup omogućava jasnu organizaciju sadržaja, jednostavniju navigaciju kroz različite sekcije sajta i bolju optimizaciju za pretraživače.

U okviru ovog projekta svaka glavna sekcija sajta predstavlja zasebnu HTML datoteku, dok se između njih korisnik kreće pomoću navigacionog menija koji se nalazi u zaglavlju stranice. Stranice koje čine strukturu sajta su:

- **index.html** – početna stranica sajta
- **tura.html** – detaljan opis turističke ture
- **domacini.html** – predstavljanje domaćina i lokalnih proizvođača
- **proizvodi.html** – prikaz domaćih proizvoda
- **galerija.html** – galerija fotografija sa ture
- **kontakt.html** – kontakt forma i osnovne informacije za komunikaciju

Navigacioni meni implementiran je korišćenjem HTML elementa `<nav>` koji se nalazi unutar `<header>` sekcije. Pojedinačne stranice se pozivaju putem hiperlinkova (`<a>` elemenata) koji korisniku omogućavaju prelazak sa jedne stranice na drugu.

Primer navigacionog menija prikazan je u sledećem kodu:

```
<nav class="navigacija" aria-label="Glavna navigacija">

        <button class="navigacija__prekidac" type="button" aria-expanded="false"
aria-controls="navMenu">
          ☰
          <span class="samo-za-ekran">Otvori meni</span>
        </button>

        <ul class="navigacija__meni" id="navMenu">
          <li><a class="navigacija__link is-active"
href="index.html">Početna</a></li>

          <li class="navigacija__padajuci">
            <button class="navigacija__link navigacija__dugme" type="button" aria-
expanded="false">
              O nama ▾
            </button>
            <ul class="navigacija__padajuciMeni">
              <li><a class="navigacija__link" href="tura.html">Tura</a></li>
              <li><a class="navigacija__link"
```

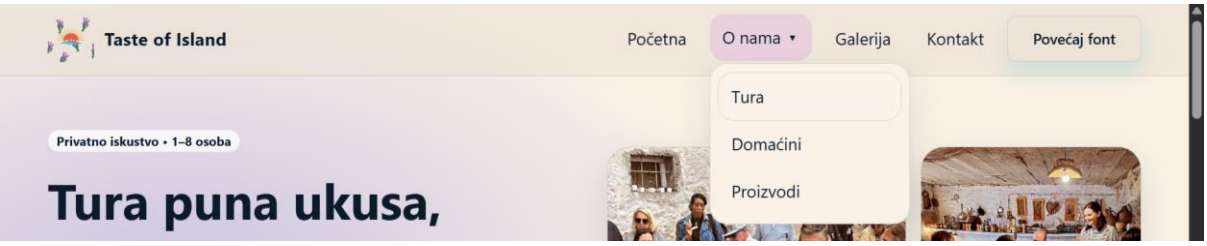
```
href="domacini.html">Domaćini</a></li>
              <li><a class="navigacija__link"
href="proizvodi.html">Proizvodi</a></li>
            </ul>
          </li>

          <li><a class="navigacija__link" href="galerija.html">Galerija</a></li>
          <li><a class="navigacija__link" href="kontakt.html">Kontakt</a></li>

          <li class="nav__controls">
            <button id="fontBtn" class="dugme dugme--providno" type="button">Povećaj
font</button>
          </li>
        </ul>
      </nav>
```

Listing 1. – Navigacioni meni

Navigacija je organizovana tako da omogućava brz pristup svim ključnim sekcijama sajta. Deo menija sadrži i padajući meni, koji grupiše povezane stranice u jednu celinu (sekcija „O nama“ uključuje stranice *Tura*, *Domaćini* i *Proizvodi*).

Za bolje korisničko iskustvo implementiran je i hamburger meni, koji se aktivira na manjim ekranima. Kada je širina ekrana mala, standardni navigacioni meni se sakriva, a prikazuje se dugme koje otvara mobilnu verziju navigacije.

Multi-page struktura omogućava jasnu organizaciju sadržaja i preglednost sajta, dok ponavljanje zajedničkih elemenata kao što su zaglavlje i podnožje obezbeđuje konzistentan izgled na svim stranicama.



Slika 8. – Navigacioni meni

Navigacija koristi CSS klasu is-active za vizuelno isticanje trenutno otvorene stranice u meniju, olakšavajući korisničku orijentaciju. Dodatno, definisani :focus i :hover stilovi menjaju boju elementa pod kursorom, čime se unapređuje pristupačnost i intuitivnost interfejsa.

4.1.2 HTML5 kod

HTML predstavlja osnovu svake veb stranice jer definiše strukturu i organizaciju sadržaja. U ovom projektu HTML5 je korišćen za kreiranje svih stranica sajta, uključujući zaglavlje, navigaciju, glavni sadržaj i podnožje. Upotreba savremenih HTML5 elemenata omogućava jasniju strukturu koda, bolju čitljivost i lakšu optimizaciju za pretraživače.

Svaka stranica sajta započinje standardnom HTML strukturom koja definiše osnovne metapodatke, stilove i sadržaj stranice.

```
<!doctype html>
<html lang="sr">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

  <title>Taste of Island | Turistička tura</title>
  <meta name="description" content="Taste of Island je turistička tura koja
spaja lokalnu hranu, prirodu i autentična iskustva. Pogledaj programe i
rezerviši svoje mesto." />
  <meta name="keywords" content="Hvar, Brusje, med, lavanda, maslinovo ulje,
degustacija, Napoleon, Stari Grad
  privatna tura, Taste of the Island, honeytasting, konoba, liker, medica,
Mikletovi, Katja i Aleksa">
  <meta name="author" content="Taste of the Island">
  <link rel="icon" href="assets/icons/favicon.svg" type="image/svg+xml" />
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/index-kartice.css" />

  <meta property="og:title" content="Taste of Island | Turistička tura" />
  <meta property="og:description" content="Autentična tura: ukusi, priroda,
kultura i more." />
  <meta property="og:type" content="website" />
</head>
```

Listing 2 – Osnovna struktura HTML dokumenta

U okviru `<head>` sekcije nalaze se metapodaci koji omogućavaju pravilno prikazivanje stranice u pregledaču i poboljšavaju SEO optimizaciju.

- `<!DOCTYPE html>` – definiše tip dokumenta.
- `<html lang="sr">` – označava da je sadržaj stranice na srpskom jeziku.
- `<meta charset="UTF-8">` – omogućava pravilno prikazivanje karaktera.
- `<meta name="viewport">` – omogućava prilagođavanje stranice mobilnim uređajima.
- `<title>` – naslov stranice koji se prikazuje u pregledaču i rezultatima pretrage.

Struktura početne stranice

Početna stranica predstavlja uvod u turističku turu i korisniku pruža osnovne informacije o projektu. Sadrži slajder sa slikama koji je ujedno i uvodni deo sa naslovom, opisom ture i pozivom na dalje istraživanje sajta.

Centralni deo obuhvata semantičko zaglavlje sa navigacijom, kao i glavni sadržaj (main) organizovan kroz interaktivni „hero“ slajder za vizuelnu prezentaciju. Struktura se završava podnožjem (footer) i uključenim JavaScript datotekama koje omogućavaju funkcionalnost slajdera i interaktivnih elemenata.

Stranica „Tura“

Ovaj kod predstavlja specifičnu stranicu turističke ture (tura.html) koja kombinuje semantički HTML5 sa Bootstrap 5 framework-om. Za razliku od početne stranice, ovde je fokus na detaljnom informisanju korisnika i rezervaciji.

Ključni HTML aspekti:

1. Meta podaci i SEO optimizacija (<head>)
Stranica koristi zaglavni deo koji je presudan za vidljivost na pretraživačima:

- **SEO tagovi:** description i keywords su precizno definisani da privuku turiste koji traže specifična iskustva (med, lavanda, Hvar).
- **Responsive design:** Tag viewport osigurava da se stranica pravilno skalira na telefonima, što je u turizmu ključno.
- **Eksterni resursi:** Vidimo kombinaciju Bootstrap-a (preko CDN-a) za rešetku (grid) i komponente, i lokalnih CSS datoteka (tura.css, kontakt.css) za specifičan stil brenda.

2. Semantička podela i Bootstrap Grid sistem

- **Hero sekcija (<section class="tura-hero">):** Koristi Bootstrap klase poput row, col-lg-6, align-items-center i g-4. Ovo omogućava da na desktopu tekst i slike stoje jedno pored drugog, dok se na mobilnim uređajima automatski slažu jedno ispod drugog.

- **Informacione značke (badge):** Upotreba Bootstrap klasa za vizuelno isticanje ključnih informacija (broj osoba, privatno iskustvo) omogućava brzo skeniranje sadržaja pogledom.

- **Kartice (card):** Svaki korak ture ("Stop 01", "Stop 02") spakovan je u card elemente. Ovo je čist i pregledan način da se prikažu faze putovanja, gde svaka kartica ima svoju sliku, naslov i listu.

3. Pristupačnost i korisničko iskustvo (UX)

- **ARIA atributi:** Dugme za meni koristi aria-expanded i aria-controls, što pomaže osobama koje koriste čitače ekrana da razumeju funkcionalnost navigacije.

- **Interaktivni elementi:** Dugme "Rezerviši" koristi data-bs-toggle="modal", što ukazuje na to da HTML poziva Bootstrap JavaScript komponentu (iskačući prozor) bez potrebe za osvežavanjem stranice.

Stranica „Tura“

Stranica Tura predstavlja centralni deo sajta jer detaljno opisuje turističko iskustvo koje se nudi posetiocima. Na ovoj stranici korisnici mogu saznati kako izgleda sama tura, koje aktivnosti uključuje i šta mogu očekivati tokom posete ostrvu Hvar.

Sadržaj stranice organizovan je u nekoliko tematskih sekcija koje predstavljaju različite etape ture, kao što su vidikovci, poseta lokalnim domaćinima i degustacija proizvoda. Za organizaciju sadržaja korišćeni su HTML5 elementi `<section>` i `<article>`, koji omogućavaju jasno razdvajanje tematskih celina.

U ovom primeru prikazana je kartica koja opisuje jednu od stanica turističke ture. Element `<img>` koristi se za prikaz fotografije lokacije, dok `<h5>` i `<p>` elementi pružaju osnovne informacije o toj destinaciji.

Na ovaj način korisnicima se pruža pregled aktivnosti koje čine turističku turu, što omogućava lakše razumevanje celokupnog iskustva koje sajt promoviše.

Stranica „Domaćini“

Stranica **Domaćini** ima za cilj da predstavi domaćine koji učestvuju u organizaciji ove turističke ture. Ovaj deo sajta naglašava autentičnost iskustva i povezanost sa lokalnom zajednicom.

Na stranici su prikazane fotografije domaćina, kratka priča o njihovoj porodici i opis proizvoda koje proizvode. Sadržaj je organizovan pomoću `<section>`, `<div>` i `<article>` elemenata.

```
<section class="domacini-hero">

<div class="domacini-hero__mreza">

<div>

<h1 class="naslov1">
</h1>

<p class="uvodni-tekst">
</p>

</div>

<div class="raspored-slika">

<div class="foto foto--velika">
<img src="assets/img/domacini1.jpg" alt="Domaćini sa Hvara">
</div>
```

```
<div class="foto">
<img src="assets/img/domacini2.jpg" alt="Proizvodnja meda">
</div>

</div>
</div>
</section>
```

Listing 4 – Primer strukture stranice Domaćini

Ova sekcija predstavlja uvodni deo stranice i kombinuje tekstualni sadržaj i fotografije domaćina. Grid raspored omogućava da se slike i tekst prikažu u dve kolone na većim ekranima, dok se na mobilnim uređajima elementi prikazuju jedan ispod drugog.

Stranica „Proizvodi“

Stranica proizvoda prikazuje tradicionalne proizvode koji su deo turističkog iskustva, kao što su med, maslinovo ulje i lavanda. Proizvodi su organizovani u kartice koje omogućavaju pregledan prikaz informacija.

```
<section class="proizvodi-mreza">

<article class="kartica">
<h3>Med</h3>
<p>
Lavanda, vrijesak i planika predstavljaju najpoznatije vrste meda koje nastaju
na ostrvu Hvar.
</p>
</article>

<article class="kartica">
<h3>Maslinovo ulje</h3>
<p>
Extra devičansko maslinovo ulje proizvodi se hladnim ceđenjem i predstavlja
jedan od najpoznatijih proizvoda ovog regiona.
</p>
</article>

</section>
```

Listing 5 – Prikaz proizvoda u karticama

Element `<article>` koristi se za prikaz pojedinačnih proizvoda jer predstavlja samostalnu celinu sadržaja.

Galerija fotografija

Galerija predstavlja reprezentativan primer savremene veb-izgradnje koja se oslanja na pristupačnost (accessibility).

Posebno se ističe implementacija WAI-ARIA atributa (poput `aria-expanded`, `aria-controls` i `aria-live`), koji omogućavaju da dinamički delovi interfejsa (poput filtriranja galerije i navigacije) budu u potpunosti razumljivi osobama sa invaliditetom.
Struktura koda prati BEM (Block Element Modifier) metodologiju u imenovanju klasa (npr. `svetlosni-okvir__panel`), što olakšava održavanje i osigurava skalabilnost projekta. Dokument je takođe optimizovan za performanse kroz upotrebu `defer` atributa pri učitavanju skripti, čime se sprečava blokiranje renderovanja stranice.

Kao tehnološki najbitniji segment izdvajam strukturu svetlosnog okvira (lightbox):

```
<div class="svetlosni-okvir" data-lightbox aria-hidden="true">
  <div class="svetlosni-okvir__panel" role="dialog" aria-modal="true" aria-
label="Pregled slike u punom ekranu">
    <figure class="svetlosni-okvir__figura">
      <img class="svetlosni-okvir__slika" data-lb-img alt="">
      <figcaption class="svetlosni-okvir__opis" data-lb-cap></figcaption>
    </figure>
  </div>
</div>
```

Listing 6. – Lightbox okvir

Umesto običnog kontejnera za sliku, korišćen je `role="dialog"` i `aria-modal="true"`, čime pretraživaču saopštava da je reč o modalnom prozoru. Upotreba parova `<figure>` i `<figcaption>` unutar modala osigurava da svaka fotografija zadrži svoj kontekstualni opis, što je kritična tačka za SEO i pristupačnost.

Kontakt forma

Kontakt stranica omogućava korisnicima da pošalju upit u vezi turističke ture. Forma sadrži polja za unos osnovnih informacija kao što su ime, email i poruka.

```
<form class="kontakt__forma">

<label for="name">Ime i prezime</label>
<input type="text" id="name" name="name" required>
                                        ...
<button type="submit">
Pošalji upit
</button>

</form>
```

Listing 7 – Kontakt forma

Element `<form>` koristi se za prikupljanje podataka korisnika. Unutar forme nalaze se različiti input elementi koji omogućavaju unos podataka, dok atribut `required` osigurava da određena polja moraju biti popunjena pre slanja forme.

Na ovaj način HTML5 kod omogućava jasnu organizaciju sadržaja i logičnu strukturu celog sajta. Korišćenje semantičkih elemenata doprinosi boljoj preglednosti koda, lakšem održavanju projekta i kvalitetnijem korisničkom iskustvu.

4.1.3 CSS kod

U projektu je stilizacija organizovana modularno: postoji jedan osnovni (globalni) CSS fajl koji definiše zajednički vizuelni identitet i komponente koje se ponavljaju kroz ceo sajt, a zatim više stranično-specifičnih CSS fajlova koji dopunjuju globalni stil samo za pojedinačne stranice.

Ovakav pristup olakšava održavanje, jer se zajedničke stvari ne dupliraju, a svaka stranica dobija sopstvene stilove bez neželjenih posledica na ostatak sajta.

Globalni stil: `css/styles.css`

Ovaj fajl je osnova celog dizajna i ponaša se kao "design system" projekta. Njegova uloga je da definiše:

- globalne CSS varijable (boje, razmaci, senke, radius, tipografija) preko `:root`

```
:root{
  --bg: #faf1e5;
  --text: #0b1b2b;
  --muted: rgba(11,27,43,.72);
  --card: rgba(255,255,255,.78);
  --border: rgba(11,27,43,.12);
  --header-bg:rgba(231, 223, 210, 0.5);
  --shadow: 0 12px 30px rgba(11,27,43,.12);
  --radius: 18px;
  --fs: 16px;
}
```

Listing 8. – Root

- osnovni izgled `body` (pozadina, font, osnovna veličina teksta)
- osnovne layout klase koje se ponavljaju:
  - `.kontejner` (maks širina i centriranje sadržaja)
  - `.sekcija`, `.mreza` (osnovni rasporedi sadržaja)
- zajedničke UI komponente:
  - navigacija (`.zaglavlje`, `.navigacija*`)
  - dugmad (`.dugme`, `.dugme--providno`)
  - kartice (`.kartica`)
  - footer (`.podnozje*`)
- pomoćne klase koje se koriste kroz više stranica (npr. `.samo-za-ekran`, `.otkrivanje`)

U praksi svaka stranica prvo koristi styles.css, a zatim preko svog CSS fajla samo dodaje specifičnosti.

Stranično-specifični stil: `css/tura.css`

Fajl `tura.css` je namenjen isključivo stranici "Tura". Tipično u njemu stoji:

- hero sekcija za turu (veliki naslov, uvodni opis, raspored sadržaja)
- kartice/stops (npr. "Stop 01, Stop 02…")
- specifični layout za plan ture, akordeon ili modal (ako ga koristiš)
- vizuelne dorade koje nisu potrebne na drugim stranicama

Ključna ideja: `tura.css` ne redefiniše osnovne komponente (dugmad, kartice globalno), već samo prilagođava kako izgledaju u kontekstu ture.

```
.tura-hero{
  padding-top: 24px;
  padding-bottom: 24px;
}

.tura-znacka{
  background: var(--card) !important;
  color: var(--text) !important;
}

.traka-stavka{
  background: var(--card);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 14px 12px;
  box-shadow: var(--shadow);
}

.tura-kartica{
  background: var(--card);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 22px;
  overflow: hidden;
}
```

Listing 9 – Delovi tura.css fajla

Stranično-specifični stil: `css/domacini.css`

Fajl `domacini.css` je posvećen stranici "Domaćini" i pokriva stilove koji su vezani za:

- hero sekciju domaćina (`.domacini-hero*`)
- mrežni raspored teksta + fotografija (`.domacini-hero__mreza`, `.raspored-slika`)
- blokove sa statistikama (`.statistika`, `.stat*`)
- sekcije priče i konobe (`.prica-mreza`, `.dve-kolone`, `.kartica-stavki`, `.utisak`)
- blok "poziv na akciju" na dnu (`.poziv-na-akciju`, `.dugme-tamno`)

Stranično-specifični stil: `css/proizvodi.css`

Fajl `proizvodi.css` je fokusiran na stranicu "Proizvodi" i uvodi specifične layout-e koji se ne koriste drugde:

- hero sekciju proizvoda (`.proizvodi-hero*`)
- mozaik raspored slika (`.mozaik`, `.m1-m4`) kao vizuelni akcenat stranice
- podeljene sekcije (tekst i galerija slika) koje se ponavljaju kroz stranicu (`.podeljeno`, `.podeljeno--obrnuto`)
- mini grid za pića/likere (`.mini-mreza`)
- CTA kutiju na kraju (`.proizvodi-poziv-kutija`)

```
.podeljeno{
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 16px;
  align-items: start;
}

.podeljeno--obrnuto > :first-child{ order: 2; }
.podeljeno--obrnuto > :last-child{ order: 1; }
```

Listing 10 – Ponavljanje sekcije sa obrnutom pozicijom

Stranično-specifični stil: `css/galerija.css`

Fajl `galerija.css` je namenjen galeriji i pokriva:

- raspored sadržaja galerije (mreža slika)
- stil kartica/figura sa slikom + caption
- stil filter trake (topbar + dugmad filtera)
- stil "svetlosnog okvira" (lightbox) i njegovih elemenata (pozadina, panel, navigacija)
- slajder slika nakon uvećanja

Važno je što je galerija vizuelno i funkcionalno posebna celina — zato je odvojena u poseban CSS fajl.

```
.svetlosni-okvir{
  position: fixed;
  inset: 0;
  display: none;
  z-index: 2000;
}

.svetlosni-okvir.is-open{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
```

```
.svetlosni-okvir__pozadina{
  position: absolute;
  inset: 0;
  background: rgba(0,0,0,.72);
  backdrop-filter: blur(6px);
  z-index: 1;
}

.svetlosni-okvir__panel{
  position: relative;
  z-index: 2;
  width: min(1200px, 92vw);
  height: min(86vh, 820px);
  border-radius: 22px;
  background: rgba(12, 12, 14, .55);
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.16);
  box-shadow: 0 24px 90px rgba(0,0,0,.45);
  overflow: hidden;

  display: grid;
  grid-template-columns: 64px 1fr 64px;
  align-items: center; }
```

Listing 11 – Svetlosni okvir(lightobox) i njegovi elementi

Stranično-specifični stil: `css/kontakt.css`

Fajl `kontakt.css` pokriva formu i kontakt raspored:

- layout: levo info kartice + desno forma (`.kontakt__raspored`, `.kontakt__sporedno`, `.kontakt__kartica`)
- stil input polja, textarea, select
- stil poruka greške i validacije (npr. `.greska-polja`, `.neispravno`)
- dodatne blokove kao mapa, radno vreme, napomena o brzom odgovoru

Kontakt stranica ima specifične elemente (formu i validaciju) pa je izdvajanje CSS-a ovde posebno korisno.

```
.neispravno:focus{
  outline: none;
  border-color: #b42318;
  box-shadow: 0 0 0 4px rgba(180,35,24,.18);
}
```

Listing 12 – Vizualni signal neispravno unetog polja

4.1.4 Java Script kod

JavaScript deo projekta je organizovan tako da bude **modularan** i da se lako održava: svaki fajl pokriva jednu funkcionalnu celinu, a sve skripte su pisane tako da:

- ne ruše stranicu ako neki element ne postoji (`if (!element) return;`)
- rade konzistentno na više stranica (isti header, isti "otkrivanje" efekat, ista godina u footeru)
- koriste **jasne identifikatore na srpskom jeziku** (`prekidac`, `meni`, `posmatrac`, `elementGodina`, `dugmeFont`...)
- oslanjaju se na događaje (`DOMContentLoaded`, `click`, `keydown`) i DOM API (querySelector, classList, dataset)

`js/main.js` — zajedničke skripte za sve stranice

Ovaj fajl je osnova koja se koristi na svim stranicama. U njemu su tri bitne stvari:

1. kontrola mobilnog menija
2. animacija otkrivanja elemenata pri skrolu (IntersectionObserver)
3. automatski prikaz trenutne godine u footeru

Mobilni meni (toggle klase)

Kada korisnik klikne na hamburger dugme, meniju se dodeljuje ili uklanja klasa `is-open`, i istovremeno se ažurira `aria-expanded` (pristupačnost).

```
const prekidac = document.querySelector(".navigacija__prekidac");
const meni = document.querySelector(".navigacija__meni");

if (prekidac && meni) {
  prekidac.addEventListener("click", () => {
    const otvoreno = meni.classList.toggle("is-open");
    prekidac.setAttribute("aria-expanded", String(otvoreno));
  });
}
```

Listing 13. – Mobilni meni

Otkrivanje elemenata pri skrolu (IntersectionObserver)

Svi elementi koji imaju klasu `.otkrivanje` dobijaju animaciju kada uđu u viewport. Ovo je centralni "wow" efekat projekta, jer se koristi na: tura, domaćini, proizvodi, kontakt…

```
const elementiOtkrivanja = document.querySelectorAll(".otkrivanje");

const posmatrac = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(e => {
    if (e.isIntersecting) {
      e.target.classList.add("is-visible"); }
  });
```

```
}, { threshold: 0.15 });

elementiOtkrivanja.forEach(el => posmatrac.observe(el));
```

Listing 14. – Klasa otkrivanje

- `IntersectionObserver` služi da browser javlja kad je element ušao na ekran
- `threshold: 0.15` - dovoljno je da se ~15% elementa vidi da bi animacija krenula
- CSS deo (`.otkrivanje` i `.otkrivanje.is-visible`) definiše tranziciju

Trenutna godina u footeru

Kroz JS se postavlja godina automatski, pa nema ručnog menjanja svake godine.

```
const elementGodina = document.getElementById("year");
if (elementGodina) {
  elementGodina.textContent = String(new Date().getFullYear());
}
```

Listing 15. – Postavljanje trenutne godine

`js/theme-fab.js` — kontrola teme i fonta (podeljeno u dve logičke celine)

Ovaj fajl ima dve odvojene logike:

1. promena teme (light/dark) preko `data-theme` atributa
2. promena veličine fonta preko `data-font` atributa

B1) Modul za temu

```
  const pocetnaTema =
    (sacuvanaTemaKolacic === "dark" || sacuvanaTemaKolacic === "light")
      ? sacuvanaTemaKolacic
      : ((sacuvanaTemaLS === "dark" || sacuvanaTemaLS === "light") ?
sacuvanaTemaLS : "light");

  koren.setAttribute("data-theme", pocetnaTema);

  function sinhronizujIkonu() {
    const tamnaTema = koren.getAttribute("data-theme") === "dark";
    if (ikona) ikona.textContent = tamnaTema ? "🌙" : "☼";
    if (dugmeTema) {
      dugmeTema.setAttribute("aria-label", tamnaTema ? "Prebaci na svetlu
temu" : "Prebaci na tamnu temu");
      dugmeTema.setAttribute("title", tamnaTema ? "Prebaci na svetlu temu" :
"Prebaci na tamnu temu");
    }
  }
sinhronizujIkonu();
```

```
  dugmeTema?.addEventListener("click", () => {
    const trenutna = (koren.getAttribute("data-theme") === "dark") ? "dark" :
"light";
    const sledeca = (trenutna === "dark") ? "light" : "dark";

    koren.setAttribute("data-theme", sledeca);

    upisiKolacic("toi-theme", sledeca);
    localStorage.setItem("toi-theme", sledeca);

    sinhronizujIkonu();
  });
```

Listing 16. – Postavljanje tamne teme

Ovde se vidi standardan obrazac:

- učitaj stanje
- primeni stanje
- ažuriraj UI
- sačuvaj stanje

B2) Modul za font

Drugi deo koristi `DOMContentLoaded` – čita stanje iz storage i menja `data-font`.

```
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const dugmeFont = document.getElementById("fontBtn");
    const htmlElement = document.documentElement;

    const sacuvaniFontKolacic = procitajKolacic("toi-font");
    const sacuvaniFontLS = localStorage.getItem("user-font-size");

    const pocetniFont =
      (sacuvaniFontKolacic === "large" || sacuvaniFontKolacic === "normal")
        ? sacuvaniFontKolacic
        : ((sacuvaniFontLS === "large" || sacuvaniFontLS === "normal") ?
sacuvaniFontLS : "normal");

    if (pocetniFont === "large") {
      htmlElement.setAttribute("data-font", "large");
      if (dugmeFont) dugmeFont.textContent = "Smanji font";
    } else {
      htmlElement.removeAttribute("data-font");
      if (dugmeFont) dugmeFont.textContent = "Povećaj font";
    }
    if (!dugmeFont) return;
    dugmeFont.addEventListener("click", () => {
      const trenutno = htmlElement.getAttribute("data-font");
      const sledece = trenutno ? "normal" : "large";
```

```
      if (sledece === "large") {
        htmlElement.setAttribute("data-font", "large");
        dugmeFont.textContent = "Smanji font";
      } else {
        htmlElement.removeAttribute("data-font");
        dugmeFont.textContent = "Povećaj font";
      }

      upisiKolacic("toi-font", sledece);
      localStorage.setItem("user-font-size", sledece);
    });
  });
})();
```

Listing 17. – Promena veličine fonta

`js/galerija-ajax.js` — učitavanje podataka i filtriranje

Fajl galerija-ajax.js je zadužen za dinamičko učitavanje fotografija u galeriji i za filtriranje sadržaja po kategorijama („tura“, „porodica“, „proizvodi“, „lavanda“). Ideja je da se galerija automatski popuni na osnovu podataka iz JSON fajla (data/galerija.json), ali da aplikacija ostane funkcionalna i kada JSON ne može da se učita (npr. kada se sajt pokrene preko file:// ili kada dođe do greške u učitavanju). U tom slučaju koristi se rezervni skup podataka (fallbackData).

Centralni podaci i aktivni filter

Skripta koristi dve promenljive:

- allData – uvek sadrži kompletnu listu slika (bilo iz JSON-a ili fallback-a),
- currentFilter – pamti trenutno izabrani filter (podrazumevano "all").

let allData = [];

let currentFilter = "all";

Renderovanje galerije

Prikaz slika se obavlja kroz funkciju renderGallery(data). Ona prazni mrežu, zatim za svaku stavku pravi <figure> element sa klasom galerija-stavka, dodeljuje data-tag i ubacuje <img> + <figcaption>.

Primena filtera

Filtriranje je realizovano funkcijom applyFilter(tag). Ona:

1. čuva aktivan filter u currentFilter,
2. vizuelno označava aktivno dugme (klasa is-active),
3. prikazuje sve slike (ako je filter "all") ili filtrirane slike po tag.

```
function primeniFilter(oznaka) {
    aktivanFilter = oznaka;

    dugmiciFiltera.forEach((dugme) => {
      dugme.classList.toggle("is-active", dugme.dataset.filter === oznaka);
    });

    if (oznaka === "all") iscrtajGaleriju(sviPodaci);
    else iscrtajGaleriju(sviPodaci.filter((x) => x.tag === oznaka));
  }
```

Listing 18. – Filtriranje galerije

`js/galerija-lightbox.js` — interaktivni svetlosni okvir (lightbox)

Ovaj fajl radi fullscreen prikaz slike, navigaciju levo/desno i zatvaranje. Bitan detalj u implementaciji: koristi se kolekcija slika koja se gradi iz galerije.

Ključne funkcije su:

- `prikupiStavke()` (skuplja sve slike)
- `otvoriNa (i)` (otvara lightbox)
- `zatvori()` (zatvara)

```
  function prikupiStavke() {
    stavke = Array.from(document.querySelectorAll(".galerija-stavka
img")).map((slika) => ({
      src: slika.src,
      alt: slika.alt || "",
      opis:
slika.closest("figure")?.querySelector("figcaption")?.textContent?.trim() || ""
    }));
```

Listing 19. – Funkcija prikupiStavke()

`js/contact-validate.js` — upravljanje validacijom forme

Ovaj fajl služi da:

- proveri polja pre slanja
- prikaže poruke grešaka u odgovarajućim elementima (`data-error-for="..."`)
- spreči slanje dok forma nije validna
- nakon uspeha resetuje formu

Ključni deo je `validirajSve()` koji vraća `true/false`, i submit handler koji blokira slanje.

```
  forma.addEventListener("submit", (e) => {
    const ok = validirajSve();
    if (!ok) {
      e.preventDefault();
```

```
      const prvo = forma.querySelector(".neispravno");
      if (prvo) {
        prvo.focus({ preventScroll: true });
        prvo.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "center" });
      }
      return;
    }
    e.preventDefault();
    alert("Hvala! Upit je uspešno poslat.");
    forma.reset();
    validirajSve();
  });
```

Listing 20. – Funkcija validirajSve()

Ovaj pristup je dobar jer:

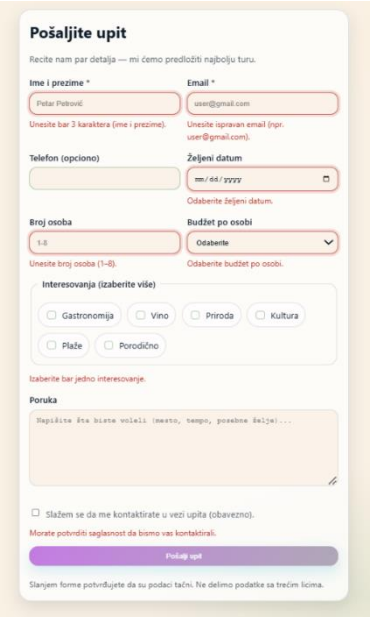
- jedna funkcija (`validirajSve`) kontroliše pravila
- UI greške su vezane za HTML preko `data-error-for`, bez "hardcode" span id-jeva
- koristi se `aria-invalid` za pristupačnost

JavaScript kod u projektu je podeljen po principu jedan fajl — jedna odgovornost:

- `main.js` — opšte ponašanje sajta (meni, otkrivanje, godina)
- `theme-fab.js` — korisničke preference (tema, font) + čuvanje stanja
- `galerija-ajax.js` — podaci + render + filter logika (UI nezavisan od izvora podataka)
- `galerija-lightbox.js` — izolovana interakcija za fullscreen prikaz
- `contact-validate.js` — kontrola forme i sprečavanje nevalidnog slanja

Ovim je omogućeno da se svaka funkcionalnost menja nezavisno, što olakšava održavanje i dalje širenje projekta.

4.1.5 Veb forma sa HTML i JS validacijama



Slika 9. – HTML forma sa validacijama

Kontakt strana sadrži veb formu za slanje upita ("Pošaljite upit"). Forma je urađena po principu progressive enhancement: osnovna pravila se postavljaju u HTML5 (obavezna polja, tipovi inputa), a zatim se dodatno pojačavaju kroz JavaScript validaciju koja:

- prikazuje jasne poruke greške uz konkretno polje,
- vizuelno označava neispravna polja,
- blokira slanje forme dok svi uslovi nisu ispunjeni,
- postavlja fokus na prvo pogrešno polje radi boljeg UX-a i pristupačnosti.

4.1.5.1 Struktura forme (HTML)

Forma je definisana u kontakt.html i koristi semantičke elemente i odgovarajuće atribute:

- method="post" i autocomplete="on" radi boljeg korisničkog iskustva
- novalidate da bi kontrolu prikaza grešaka preuzeo JavaScript (umesto browser "bubble" poruka)
- required, type="email", type="date", type="number" kao osnovna HTML5 pravila

Primer ključnog dela HTML-a:

```
            <form class="kontakt__forma" action="#" method="post"
autocomplete="on" novalidate>
              <div class="kontakt__red">
                <div class="kontakt__polje">
                  <label for="name">Ime i prezime *</label>
                  <input type="text" id="name" name="name" placeholder="Petar
Petrović" required>
                  <div class="greska-polja" data-error-for="name"></div>
                </div>

                <div class="kontakt__polje">
                  <label for="email">Email *</label>
                  <input type="email" id="email" name="email"
placeholder="user@gmail.com" required>
                  <div class="greska-polja" data-error-for="email"></div>
                </div>
              </div>
```

Listing 21. – Deo polja veb forme

Korišćeni su data-error-for elementi jer oni omogućavaju da JavaScript nađe tačno mesto gde treba da prikaže poruku za svako polje, bez dodatnih id-jeva i bez dupliranja logike u HTML-u.

4.1.5.2 Vizuelna validacija (CSS klasa za grešku)

Kada je polje neispravno, JavaScript mu dodaje klasu .neispravno, a CSS daje jasno označavanje:

```
.neispravno{
  border-color: rgba(180,35,24,.75) !important;
  box-shadow: 0 0 0 4px rgba(180,35,24,.15);
  background: rgba(255, 248, 248, 0.6);
```

Listing 21. – Označavanje neispravno unetog polja

Ovo je jednostavno, ali efektno jer korisnik odmah vidi gde je greška čak i bez čitanja teksta.

4.1.5.3 JavaScript validacija (logika i pravila)

Validacija je implementirana u fajlu js/contact-validate.js. Pristup je sledeći:

1. Na početku se selektuje forma i ključna polja.
2. Definišu se pomoćne funkcije za:
    - prikaz greške (postaviGresku)
    - uklanjanje greške (ocistiGresku)
    - proveru email-a i telefona (regex)
3. Centralna funkcija validirajSve() proverava sva pravila i vraća true/false.
4. Na submit događaj:
    - ako nije validno → spreči slanje i fokusiraj prvo pogrešno polje
    - ako jeste validno → prikaže potvrdu i resetuje formu

a) Prikaz greške vezan za data-error-for

```
function poljeGreske(kljuc) {
    return forma.querySelector(`.greska-polja[data-error-for="${kljuc}"]`);
  }

  function postaviGresku(el, kljuc, poruka) {
    const box = poljeGreske(kljuc);
    if (box) box.textContent = poruka || "";

    if (el) {
      el.classList.toggle("neispravno", !!poruka);
      el.setAttribute("aria-invalid", poruka ? "true" : "false");

      if (typeof el.setCustomValidity === "function") {
        el.setCustomValidity(poruka || "");
      }
    }
  }
```

Listing 22. – data-error-for

b) Pravila validacije (primeri)

```
 function validanEmail(v) {
    return /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]{2,}$/.test(v);
  }
```

Listing 23. – Validacija email-a

```
function validanTelefon(v) {
  const cifre = v.replace(/\D/g, "");
  if (cifre.length < 7) return false;
  return /^[\d\s()+-]+$/.test(v);
}
```

Listing 24. – Validacija broja telefona

```
function danasISO() {
  const d = new Date();
  d.setHours(0, 0, 0, 0);
  const yyyy = d.getFullYear();
  const mm = String(d.getMonth() + 1).padStart(2, "0");
  const dd = String(d.getDate()).padStart(2, "0");
  return `${yyyy}-${mm}-${dd}`;
}

if (datumEl) datumEl.setAttribute("min", danasISO());
```

Listing 25. – Funkcija koja sprečava da se postavi datum u prošlosti

c) Centralna funkcija validirajSve()

Ova funkcija je ključ validacije jer proverava sva pravila i vraća povratnu informaciju.

Primer delova provere:

```
  const ime = (imeEl?.value || "").trim();
  if (!imeEl || ime.length < 3) {
    postaviGresku(imeEl, "name", "Unesite bar 3 karaktera (ime i
prezime).");
    ok = false;
  } else ocistiGresku(imeEl, "name");
```

```
  const datum = (datumEl?.value || "").trim();
  if (!datumEl || !datum) {
    postaviGresku(datumEl, "date", "Odaberite željeni datum.");
    ok = false;
  } else ocistiGresku(datumEl, "date");
```

```
  if (!saglasnostEl?.checked) {
    postaviGresku(null, "consent", "Morate potvrditi saglasnost da bismo vas
kontaktirali.");
    ok = false;
  } else postaviGresku(null, "consent", "");
```

Sprečavanje slanja forme dok nije validna

Najbitniji zahtev (da forma ne može da se pošalje dok nisu ispunjeni uslovi) rešava se u submit handler-u koji garantuje da se forma ne šalje ako postoji ijedna greška i fokus ide na prvo pogrešno polje, pa korisnik odmah zna šta mora da ispravi.

```
  forma.addEventListener("submit", (e) => {
    const ok = validirajSve();
```

```
    if (!ok) {
      e.preventDefault();

      const prvo = forma.querySelector(".neispravno");
      if (prvo) {
        prvo.focus({ preventScroll: true });
        prvo.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "center" });
      }
      return;
    }
    e.preventDefault();
    alert("Hvala! Upit je uspešno poslat.");
    forma.reset();
    validirajSve();
  });
})();
```

Listing 26. – Funkcija koja sprečava slanje forme dok nije validna

4.1.6 Animacije i tranzicije

Animacije i tranzicije služe da sadržaj deluje življe, modernije i profesionalnije, ali bez preterivanja (da ne odvlače pažnju od teksta i CTA dugmadi). U projektu su primenjene diskretne, korisnički prijateljske mikro-animacije koje naglašavaju interaktivne elemente (linkove, kartice, slike) i olakšavaju praćenje sadržaja dok korisnik skroluje.

1) Tranzicije na elementima navigacije (hover efekti)

Navigacioni linkovi imaju tranziciju na `background` i `transform`, tako da pri prelasku mišem dobijaju blago obojenje i minimalno podizanje.

```
.navigacija__link{
  text-decoration:none;
  color: var(--text);
  padding: 10px 12px;
  border-radius: 14px;
  transition: transform .15s ease, background .15s ease;
}
```

```
.navigacija__link:hover{
  background: rgba(162, 11, 244, 0.1);
  transform: translateY(-1px);
}
```

Listing 27. – Tranzicija na meniju

Efekat: korisnik dobija jasnu povratnu informaciju da je stavka interaktivna.

2) Tranzicije i hover animacija na karticama

Kartice (`.kartica`) u sekcijama koriste tranziciju koja kombinuje pomeranje naviše i suptilno pojačanje osvetljenja. Ovo vizuelno odvaja karticu od pozadine i čini mrežu elemenata lakšom za pregled.

```
.kartica{
  background: var(--card);
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 18px;
  box-shadow: var(--shadow);
  transition: transform .2s ease, filter .2s ease;
}
.kartica:hover{
  transform: translateY(-5px);
  filter: brightness(1.02);
}
```

Listing 28. – Tranzicija na karticama

Efekat: kartice deluju klikabilno i korisnik intuitivno zna gde je fokus.

3) Skrol animacija (otkrivanje elemenata) – kombinacija CSS-a i JS-a

Da bi stranice bile dinamičnije, elementi sa klasom `.otkrivanje` ulaze u prikaz kroz fade i pomeraju se naviše. Ovo je implementirano tako da CSS definiše početno stanje, a JavaScript (IntersectionObserver) dodaje klasu kada element uđe u viewport.

```
.otkrivanje{
  opacity: 0;
  transform: translateY(14px);
  transition: .55s ease;
}
.otkrivanje.is-visible{
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}
```

Listing 29. – CSS deo (početno stanje i animirano stanje)

```
const elementiOtkrivanja = document.querySelectorAll(".otkrivanje");

const posmatrac = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach(e => {
    if (e.isIntersecting) {
      e.target.classList.add("is-visible"); } });
}, { threshold: 0.15 });
```

Listing 29. – JS deo (aktivacija na skrol)

Efekat: sadržaj se pojavljuje postepeno, stranica je prijatnija za čitanje, a korisnik lakše prati sekcije.

4) Hover animacija na slikama u galeriji (blago uvećanje)

U galeriji je primenjen „zoom on hover“ efekat: slika se blago uveća prilikom prelaska mišem.

```
.galerija-kartica img{
  width: 100%;
  height: 320px;
  object-fit: cover;
  display:block;
  filter: saturate(1.05) contrast(1.02);
  transform: scale(1.02);
  transition: transform .6s ease;
}
.galerija-kartica:hover img{ transform: scale(1.07); }
```

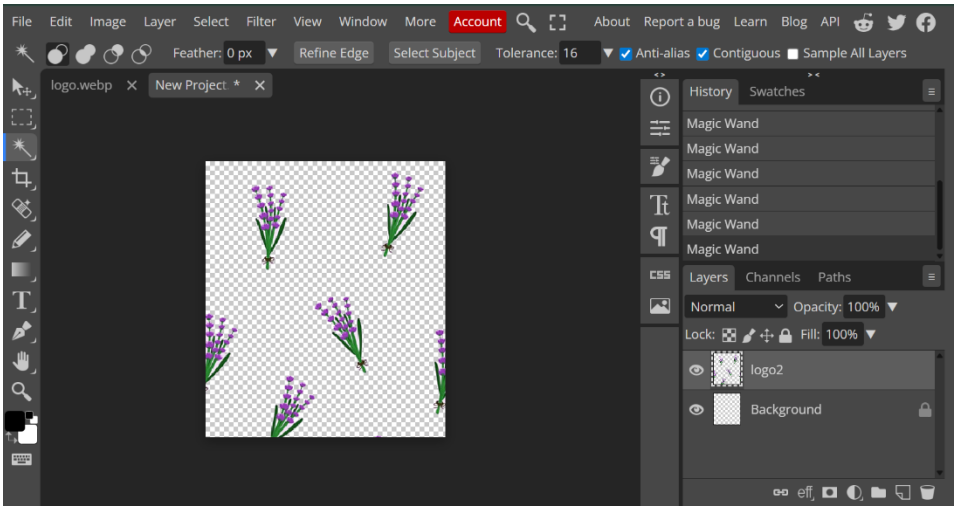
Listing 30. – Primer iz galerija.css

4.1.7 Transparentna ikonica za logo

Transparentna ikonica za logo napravljena je uz pomoć online alata *Photopea*, koji omogućava obradu slika i rad sa transparentnim slojevima.

• Najpre je u programu *Photopea* kreiran novi dokument dimenzija 360 × 414 piksela.
• Prilikom kreiranja dokumenta pozadina je podešena na opciju Transparent, čime je obezbeđeno da logo može da se koristi na različitim pozadinama bez vidljivog okvira ili bele podloge.
• Ova transparentna podloga predstavlja osnovu na koju su kasnije dodati grafički elementi logotipa.

• Nakon toga je u dokument importovana sliku sa uzorkom lavande koja predstavlja dekorativni element dizajna.
• Pošto slika nije imala transparentnu pozadinu, bilo je potrebno ukloniti njen background.
• Uz pomoć alata za selekciju (**Magic Wand Tool / Quick Selection Tool**) označena je pozadina slike, a zatim je uklonjena pritiskom na **Delete**, čime je ostao samo motiv lavande bez pozadine.



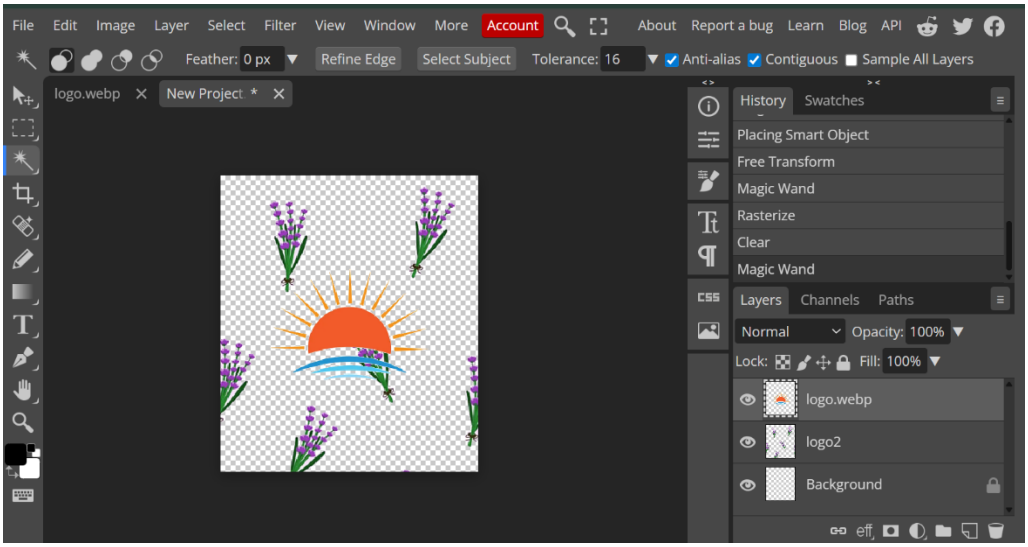
Slika 13. – Kreiranje transparentne podloge za logo

• U sledećem koraku u dokument je importovana slika koja sadrži grafički motiv sunca i talasa, koji predstavlja centralni deo logotipa.

• Kao i kod prethodne slike, pozadina je uklonjena korišćenjem alata za selekciju, nakon čega je ostao samo željeni grafički element.

• Nakon toga su svi elementi pravilno pozicionirani i njihove dimenzije su prilagođene kako bi logo bio centriran i vizuelno uravnotežen.

• Završeni logo je sačuvan u PNG formatu pod nazivom logo.png, jer ovaj format omogućava čuvanje transparentne pozadine i kvalitetan prikaz na web stranici.



Slika 14. – Uvoz i obrada slike sa motivima sunca i mora

4.1.8 Meni

Navigacioni meni predstavlja jedan od ključnih elemenata veb sajta, jer omogućava korisniku jednostavno i brzo kretanje kroz različite stranice projekta. U ovom radu meni je implementiran kao višestranična navigacija (multi-page navigation) koja se pojavljuje na vrhu svake stranice sajta. Na taj način korisnik u svakom trenutku može da pređe na drugu sekciju bez potrebe da se vraća na početnu stranicu.

Meni je realizovan kombinacijom HTML strukture, CSS stilova i JavaScript logike, pri čemu svaki deo ima jasno definisanu ulogu.

Navigacioni meni nalazi se u zaglavlju stranice i organizovan je pomoću semantičkog HTML elementa `<nav>`. Linkovi su grupisani u listu (`<ul>` i `<li>`), što predstavlja standardni pristup za implementaciju navigacije.

Stilizacija menija (CSS)

Vizuelni izgled menija definisan je u globalnom CSS fajlu `styles.css`. Navigacija koristi flex raspored kako bi elementi bili pravilno raspoređeni u jednom redu.

```
.navigacija__meni{
  position:absolute;
  right: 0;
  top: 54px;
  width: min(340px, 92vw);
  flex-direction: column;
  align-items: stretch;
  padding: 10px;
  border-radius: 18px;
  border:1px solid var(--border);
  background: color-mix(in oklab, var(--bg) 92%, white 8%);
  box-shadow: var(--shadow);
  display:none;
}
```

Listing 31. – Stilizovanje menija

Linkovi menija imaju definisan hover efekat kako bi korisnik dobio jasnu vizuelnu povratnu informaciju da je element interaktivan.

```
.navigacija__link:hover{
  background: rgba(162, 11, 244, 0.1);
  transform: translateY(-1px);
}
```

Listing 32. – Hover efekat navigacije

Pored toga, aktivna stranica dobija posebnu klasu `is-active` koja označava trenutno otvorenu sekciju sajta.

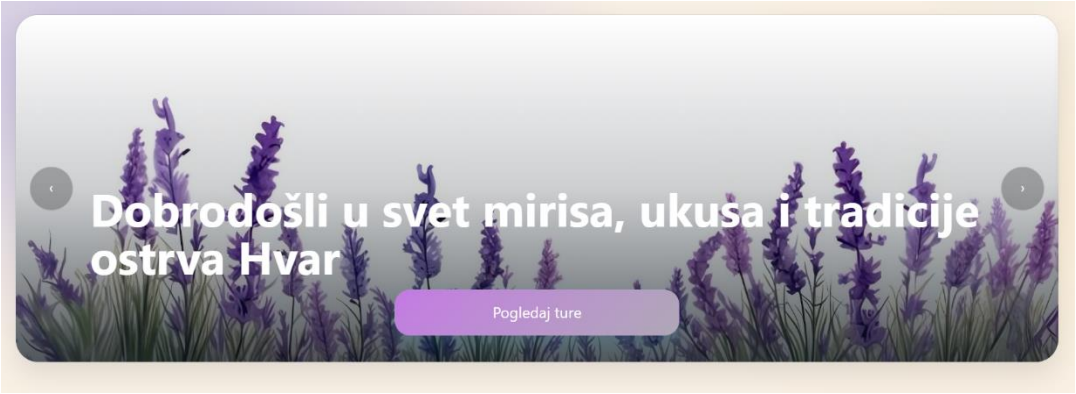
Padajući meni

Unutar navigacije implementiran je i dropdown meni koji omogućava grupisanje povezanih stranica. Padajući meni se prikazuje kada korisnik pređe mišem preko roditeljskog elementa.

```
.navigacija__padajuciMeni{
  position:absolute;
  top: 46px;
  left: 0;
  min-width: 190px;
  padding: 8px;
  border-radius: 16px;
  border:1px solid var(--border);
  background: color-mix(in oklab, var(--bg) 92%, white 8%);
  box-shadow: var(--shadow);
  list-style:none;
  margin:0;
  display:none;
}
```

Listing 33. – Stilizovanje padajućeg menija

4.1.9 Slajder slika



Slika 12. – Slajder slika

Na početnoj stranici sajta implementiran je slajder slika koji predstavlja centralni deo uvodne sekcije i koristi velike fotografije prirode, proizvoda i pejzaža ostrva Hvar kako bi posetiocu pružio prvi utisak o iskustvu koje tura nudi. Slajder je postavljen u okviru hero sekcije početne stranice. Svaki slajd predstavlja poseban element koji sadrži fotografiju i tekstualni opis.

```
<div class="slajder" data-slider>
          <div class="slider__track">
            <article class="slajd is-active">
              <img src="assets/img/lavanda-cover.jpeg" alt="Pogled na obalu i
more u zlatnom satu" />
              <div class="slajd__prekrivac">
                <h1 style="padding-left: 50px;">Dobrodošli u svet mirisa,
ukusa i tradicije ostrva Hvar</h1>
               <a class="dugme" href="tura.html" style="display: block; width:
300px; margin: 0 auto; text-align: center;">
                  Pogledaj ture
               </a>
              </div>
            </article>

            <article class="slajd">
              <img src="assets/img/proizvodi.jpeg" alt="Lokalni specijaliteti
na drvenom stolu" />
              <div class="slajd__prekrivac">
                <h2>Degustacije i lokalni proizvodi</h2>
                <p>Autentična porodična tura sa Katjom i Aleksom – med,
lavanda i emocija</p>
              </div>
            </article>

            <article class="slajd">
              <img src="assets/img/tura.jpeg" alt="Grupa turista na vidikovcu"
/>
              <div class="slajd__prekrivac">
                <h2 style="padding-left: 50px;">Individualan program
prilagođen tebi</h2>
                <p>...p>
              </div>
            </article>
          </div>

          <button class="slajder__dugme slajder__dugme--prethodno"
type="button" aria-label="Prethodna slika">‹</button>
          <button class="slajder__dugme slajder__dugme--sledece" type="button"
aria-label="Sledeća slika">›</button>
```

Listing 34. – HTML kod slajdera slika

Svaki slajd ima klasu `.slajd`, dok je aktivni slajd označen klasom `.is-active`. Ova klasa omogućava CSS-u i JavaScript-u da znaju koji slajd je trenutno prikazan.

Stilizacija slajdera (CSS)

Vizuelni izgled slajdera definisan je u fajlu `styles.css`. Slajder koristi pozicioniranje i skrivanje neaktivnih slajdova kako bi u svakom trenutku bila vidljiva samo jedna fotografija.

```
.slajder{
  position:relative;
  border-radius: 24px;
  overflow:hidden;
  border:1px solid var(--border);
  box-shadow: var(--shadow);
}
.slajd{ display:none; position:relative; }
.slajd.is-active{ display:block; }
```

Listing 35. – Osnovni kod CSS-a slajdera

Slike su prilagođene tako da popune prostor slajdera bez deformacije.

```
.slajd img{
  width:100%;
  height: min(64vh, 560px);
  object-fit: cover;
  display:block;
  filter: saturate(1.05) contrast(1.02);
}
```

Listing 35. – Podešavanja slika slajdera

```
.slajd__prekrivac{
  position:absolute; inset:0;
  display:flex;
  flex-direction:column;
  justify-content:flex-end;
  gap: 10px;
  padding: 28px;
  background:
    linear-gradient(to top, rgba(7,16,24,.70), rgba(7,16,24,.20),
rgba(7,16,24,0));
  color: #fff;
}
```

Listing 35. – Tekstualni sloj (overlay) na vrhu slike koji sadrži naslov i opis ture i koji omogućava da tekst ostane čitljiv bez obzira na pozadinsku fotografiju

Navigacija slajdera (dugmad)

Slajder sadrži i navigaciona dugmad koja omogućavaju korisniku ručno menjanje slajdova.

Njihov izgled je definisan u CSS-u:

```
.slajder__dugme{
  position:absolute;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  width: 46px;
  height: 46px;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid rgba(255,255,255,.25);
  background: rgba(0,0,0,.25);
  color:#fff;
  cursor:pointer;
}
```

Dugmad su postavljena levo i desno od slajdera kako bi korisnik mogao intuitivno da pređe na prethodnu ili sledeću sliku.

Na identičan način napravljen i slajder u lightbox-u u okviru galerije:

4.1.10 Responzivnost

Responzivni dizajn predstavlja važan aspekt modernih veb aplikacija, jer omogućava pravilno prikazivanje sajta na različitim uređajima i veličinama ekrana. U okviru ovog projekta posebna pažnja posvećena je tome da sajt bude funkcionalan i pregledan kako na desktop računarima, tako i na tabletima i mobilnim telefonima.

Responzivnost je ostvarena kombinacijom CSS fleksibilnih rasporeda (Flexbox i Grid), relativnih dimenzija i media upita, kao i dodatnom JavaScript logikom za upravljanje navigacijom na manjim ekranima. Ovakav pristup omogućava da se elementi stranice automatski prilagođavaju dostupnom prostoru na ekranu.

Fleksibilna širina sadržaja

Osnovni princip responzivnog dizajna u projektu jeste korišćenje fleksibilnog kontejnera koji ograničava maksimalnu širinu sadržaja, ali omogućava da se sadržaj prilagodi manjim ekranima.

Primer iz `styles.css`:

```
.kontejner{
  width: min(1100px, 92%);
  margin-inline: auto;
}
```

Ovim pristupom sadržaj nikada ne prelazi širinu od 1100 piksela na velikim ekranima, dok se na manjim uređajima automatski prilagođava širini ekrana.

Media upiti

Media upiti omogućavaju promenu rasporeda elemenata kada širina ekrana padne ispod određene vrednosti. U ovom projektu koristi se breakpoint od približno **820 piksela**, koji je prilagođen tablet i mobilnim uređajima.

```
@media (max-width: 820px){
  .navigacija__meni{
    position:absolute;
    right: 0;
    top: 54px;
    width: min(340px, 92vw);
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    padding: 10px;
    border-radius: 18px;
    border:1px solid var(--border);
    background: color-mix(in oklab, var(--bg) 92%, white 8%);
    box-shadow: var(--shadow);
    display:none;
  }
```

Listing 36. – Media upit navigacionog menija

U ovom slučaju dolazi do nekoliko važnih promena:

- navigacioni meni prelazi iz horizontalnog u vertikalni raspored,
- pojavljuje se dugme za otvaranje mobilnog menija,
- raspored kartica prelazi sa tri kolone na jednu kolonu.

Hamburger meni (mobilna navigacija)

Na manjim ekranima klasični horizontalni meni zauzima previše prostora, pa je implementiran **hamburger meni**, koji omogućava da se navigacija sakrije i prikaže po potrebi.

Hamburger meni predstavlja dugme sa ikonicom „☰“ koje otvara ili zatvara navigaciju.

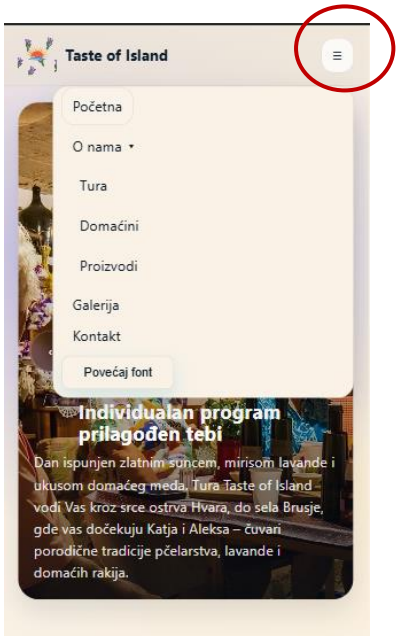
```
        <button class="navigacija__prekidac" type="button" aria-
expanded="false" aria-controls="navMenu">
          ☰
          <span class="samo-za-ekran">Otvori meni</span>
        </button>
```

Listing 36. – Hamburger meni HTML

Klik na ovo dugme pokreće JavaScript funkciju koja dodaje ili uklanja klasu `is-open` na navigacionom meniju.

```
const prekidac = document.querySelector(".navigacija__prekidac");
const meni = document.querySelector(".navigacija__meni");

if (prekidac && meni) {
  prekidac.addEventListener("click", () => {
    const otvoreno = meni.classList.toggle("is-open");
    prekidac.setAttribute("aria-expanded", String(otvoreno));
  });
}
```

Listing 36. – Hamburger meni JS



Slika 13. – Hamburger meni

Responzivnost slika

Fotografije na sajtu su prilagođene tako da se automatski skaliraju u odnosu na veličinu ekrana.

```
img{
  max-width:100%;
  display:block;
}
```

Na ovaj način slike nikada ne prelaze širinu svog kontejnera i ostaju pravilno prikazane na svim uređajima.

4.1.11 Vizuelni efekti nad tekstom i slikama

Glow efekat

Glow efekat je implementiran kroz box-shadow i fokus stilove, posebno kod dugmadi i elemenata forme.

Primer iz `styles.css`:

```
.tema-fab:focus{
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 0 4px rgba(196,123,228,.20), var(--shadow);
}
```

Ovaj efekat stvara svetleći obruč oko dugmeta kada je element fokusiran. Vizuelno izgleda kao blagi glow efekat koji pomaže korisniku da vidi koji element je trenutno aktivan.

Sličan efekat postoji i kod neispravnih polja u formi:

```
.neispravno{
  border-color: rgba(180,35,24,.65) !important;
  box-shadow: 0 0 0 4px rgba(180,35,24,.12) !important; }
```

Ovde glow efekat služi kao vizuelni signal greške u formi.

Fade efekat

Fade efekat postoji u animaciji otkrivanja sadržaja pri skrolovanju.

Primer:

```
.otkrivanje{
  opacity: 0;
  transform: translateY(14px);
  transition: .55s ease;
}
```

```
.otkrivanje.is-visible{
  opacity: 1;
  transform: translateY(0);
}
```

Ovde se koristi:

- `opacity` → element se postepeno pojavljuje
- `transition` → animacija traje oko 0.55 sekundi

Rezultat je fade-in efekat koji se aktivira kada element uđe u vidljivo područje ekrana.

Na karticama i navigaciji koristi se kombinacija transform i filter efekata:

```
.kartica:hover{
  transform: translateY(-5px);
  filter: brightness(1.02);
}
```

Ovo stvara blagi efekat:

- podizanja elementa
- vizuelnog isticanja

što se u UI dizajnu smatra **mikro-animacijom**.

4.1.12 Pristupačnost - Adaptibilnost (prilagodjivost) za boje i veličinu fonta

Cilj pristupačnog dizajna je da sadržaj bude razumljiv, čitljiv i jednostavan za korišćenje što većem broju korisnika, uključujući osobe sa različitim vizuelnim preferencijama ili poteškoćama pri čitanju standardnog prikaza stranice. U okviru ovog projekta implementirana su dva ključna mehanizma pristupačnosti:

- mogućnost promene teme (light/dark režim)
- mogućnost povećanja veličine fonta

Promena teme (light / dark režim)

Sajt omogućava korisniku da u svakom trenutku promeni temu između svetlog i tamnog režima. Osnovna paleta boja definisana je u `:root` selektoru, koji predstavlja podrazumevanu (svetlu) temu.

```
:root{
  --bg: #faf1e5;
  --text: #0b1b2b;
  --muted: rgba(11,27,43,.72);
```

```
  --card: rgba(255,255,255,.78);
  --border: rgba(11,27,43,.12);
  --header-bg:rgba(231, 223, 210, 0.5);

  --shadow: 0 12px 30px rgba(11,27,43,.12);
  --radius: 18px;

  --fs: 16px;
}
```

Listing 37. – :root selektor u styles.css

Kada je aktivirana tamna tema, CSS varijable se redefinišu korišćenjem atributa `data-theme="dark"` na `html` elementu.

Primer:

```
html[data-theme="dark"]{
  --bg:#574964;
  --text: #f2f8ff;
  --muted: rgba(242,248,255,.72);
...
}
```

Ovakav pristup omogućava da se promenom jedne vrednosti automatski promeni izgled celog sajta, jer svi elementi koriste iste CSS varijable.

JavaScript logika za promenu teme

Promena teme realizovana je pomoću JavaScript funkcije koja menja atribut `data-theme` na korenskom HTML elementu.

Primer implementacije iz fajla `theme-fab.js`:

```
const koren = document.documentElement;

dugme?.addEventListener("click", () => {
  const trenutna =
    koren.getAttribute("data-theme") === "dark" ? "dark" : "light";

  const sledeca = trenutna === "dark" ? "light" : "dark";

  koren.setAttribute("data-theme", sledeca);
  localStorage.setItem("toi-theme", sledeca);
});
```

Kada korisnik klikne na dugme za promenu teme:

1. proverava se trenutno aktivna tema
2. određuje se sledeća tema
3. atribut `data-theme` se ažurira

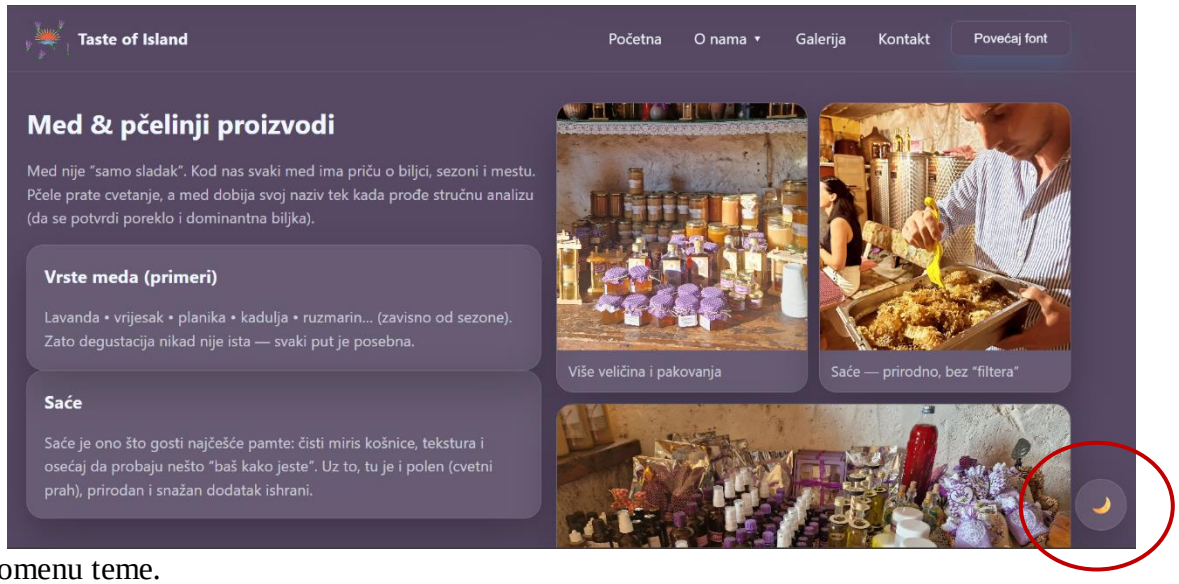
Dugme za promenu teme

Promena teme aktivira se pomoću tzv. **floating action button (FAB)** elementa koji je vidljiv na svim stranicama sajta.

```
  <button class="tema-fab" type="button" aria-label="Promeni temu"
title="Promeni temu">
      <span class="tema-fab__ikona" aria-hidden="true">🌙</span>
  </button>
```

Listing 38. – FAB dugme za promenu teme u HTML fajlu

Dugme je pozicionirano u donjem desnom uglu stranice i omogućava jednostavnu i brzu



promenu teme.

Slika 14. – Tamna tema i dugme za promenu teme

Prilagođavanje veličine fonta

Pored promene kolor teme, implementirana je i funkcija za povećanje veličine fonta. Ova funkcionalnost je posebno korisna za korisnike koji imaju poteškoće pri čitanju sitnog teksta.

Veličina fonta kontrolisana je pomoću CSS varijable `--fs`.

Primer definicije:

```
:root{
  --fs: 16px;
}

html[data-font="large"]{
  --fs: 20px;
}
```

Osnovna veličina teksta iznosi 16 piksela, dok se u režimu povećanog fonta automatski povećava na 20 piksela.

Ova vrednost se zatim koristi u osnovnom stilizovanju stranice:

```
body{
  font-size: var(--fs);
}
```

Slika 15. – Povećan font i dugme za regulisanje veličine fonta

JavaScript funkcija za promenu veličine fonta

Promena veličine fonta implementirana je pomoću JavaScript funkcije koja menja atribut `data-font` na HTML elementu.

Primer iz `theme-fab.js`:

```
dugmeFont.addEventListener("click", () => {
  const trenutno = htmlElement.getAttribute("data-font");
  const sledece = trenutno ? "normal" : "large";

  if (sledece === "large") {
    htmlElement.setAttribute("data-font", "large");
    dugmeFont.textContent = "Smanji font";
  } else {
    htmlElement.removeAttribute("data-font");
    dugmeFont.textContent = "Povećaj font";
  }
```

Na ovaj način korisnik može jednostavno povećati ili vratiti veličinu teksta na podrazumevanu vrednost.

4.1.13 SEO optimizacija

SEO predstavlja skup tehnika koje omogućavaju da veb stranica bude bolje indeksirana i rangirana u rezultatima internet pretraživača. Cilj SEO optimizacije je da sadržaj sajta bude lakše pronađen putem pretrage, kao i da pretraživači pravilno razumeju strukturu i tematiku stranice.

U okviru ovog projekta implementirano je više osnovnih SEO principa koji doprinose boljoj vidljivosti sajta, pravilnom indeksiranju sadržaja i jasnijoj strukturi stranice.

Korišćenje semantičkog HTML5

Jedan od važnih faktora SEO optimizacije jeste pravilna struktura HTML dokumenta. U ovom projektu korišćeni su **semantički HTML5 elementi** koji jasno definišu strukturu sadržaja.

Primer osnovne strukture stranice:

```
<header class="zaglavlje">
<nav class="navigacija">
<main>
<section class="sekcija">
<footer class="podnozje">
```

Korišćenjem elemenata kao što su `header`, `nav`, `main`, `section` i `footer`, pretraživači mogu lakše da razumeju raspored sadržaja i važnost pojedinih delova stranice.

Meta tagovi

Svaka stranica sajta sadrži meta tagove koji opisuju sadržaj stranice i pomažu pretraživačima da je pravilno indeksiraju.

```
  <meta name="description" content="Taste of Island je turistička tura koja
spaja lokalnu hranu, prirodu i autentična iskustva. Pogledaj programe i
rezerviši svoje mesto." />
  <meta name="keywords" content="Hvar, Brusje, med, lavanda, maslinovo ulje,
degustacija, Napoleon, Stari Grad
  privatna tura, Taste of the Island, honeytasting, konoba, liker, medica,
Mikletovi, Katja i Aleksa">
  <meta name="author" content="Taste of the Island">
```

Listing 39. – Meta tagovi početne stranice

Ovi meta podaci omogućavaju:

- kratak opis stranice u rezultatima pretrage
- definisanje ključnih pojmova vezanih za sadržaj
- identifikaciju autora sajta.

Alternativni tekst za slike

Sve slike na sajtu sadrže **alt atribut**, koji opisuje sadržaj fotografije. Ovo je važno jer pretraživači mogu da razumeju sadržaj slike i sadržaj je pristupačniji korisnicima koji koriste čitače ekrana.

Primer:

```
<img src="assets/img/lavanda-ulje.jpg" alt="Ulje lavande">
```

Na ovaj način slike postaju deo indeksiranog sadržaja sajta.

Responzivnost i SEO

Savremeni pretraživači favorizuju stranice koje su prilagođene mobilnim uređajima. Implementacijom responzivnog dizajna (opisano u poglavlju 4.1.10) obezbeđeno je da se sadržaj pravilno prikazuje na različitim uređajima, što pozitivno utiče na SEO rangiranje.

4.2 Opcioni deo

4.2.1 Primena frameworka

U cilju ubrzavanja razvoja korisničkog interfejsa i obezbeđivanja konzistentnog dizajna, u okviru projekta korišćen je **Bootstrap framework**. Bootstrap predstavlja jedan od najpopularnijih frontend framework-a koji omogućava brzu izradu responzivnih i vizuelno ujednačenih veb stranica.

Bootstrap je open-source framework razvijen od strane kompanije Twitter i baziran je na **HTML, CSS i JavaScript tehnologijama**. Njegova osnovna svrha je da programeru omogući korišćenje već definisanih komponenti i rasporeda elemenata, čime se značajno smanjuje količina koda koju je potrebno pisati ručno.

Korišćenjem Bootstrap frameworka omogućeno je jednostavno implementiranje rasporeda sadržaja, kartica, mrežnih struktura i responzivnih elemenata koji se automatski prilagođavaju različitim veličinama ekrana.

Uključivanje Bootstrap frameworka

Bootstrap se u projekat može uključiti pomoću CDN linka ili lokalno preuzetih fajlova. U ovom projektu Bootstrap stilovi su povezani sa HTML dokumentom putem `<link>` elementa u okviru `head` sekcije.

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet">
```

Listing 40. –Uključivanje Bootstrap frameworka u tura.html stranicu

Bootstrap grid sistem

Jedna od najvažnijih funkcionalnosti Bootstrap frameworka jeste grid sistem, koji omogućava jednostavno kreiranje responzivnih rasporeda elemenata. Grid sistem se zasniva na mreži od 12 kolona, koje se mogu kombinovati na različite načine kako bi se postigao željeni raspored sadržaja.

```
<div class="row g-4">
        <div class="col-md-6 col-lg-4">
          <div class="card tura-kartica h-100 shadow-sm">
            <img src="assets/img/napoleon.jpeg" class="card-img-top"
alt="Napoleonova tvrđava">
            <div class="card-body">
              <div class="tura-korak">Stop 01</div>
              <h5 class="card-title">Napoleonova tvrđava</h5>
              <p class="card-text">Pogled koji oduzima dah i savršen uvod u
istoriju i život ostrva.</p>
              <ul class="tura-lista">
                <li>Panorama grada Hvara</li>
                <li>Kratka priča o ostrvu</li>
                <li>Foto trenutak</li>
              </ul>
            </div>
          </div>
        </div>
```

Listing 41. – Primer Bootstrap rasporeda korišćenog u projektu

U ovom primeru korišćene su sledeće Bootstrap klase:

- **container** – definiše centralni kontejner stranice
- **row** – predstavlja red u grid sistemu
- **col-md-6** – element zauzima polovinu širine na srednjim ekranima
- **col-lg-4** – element zauzima trećinu širine na velikim ekranima.

Na taj način Bootstrap automatski prilagođava raspored elemenata različitim uređajima.

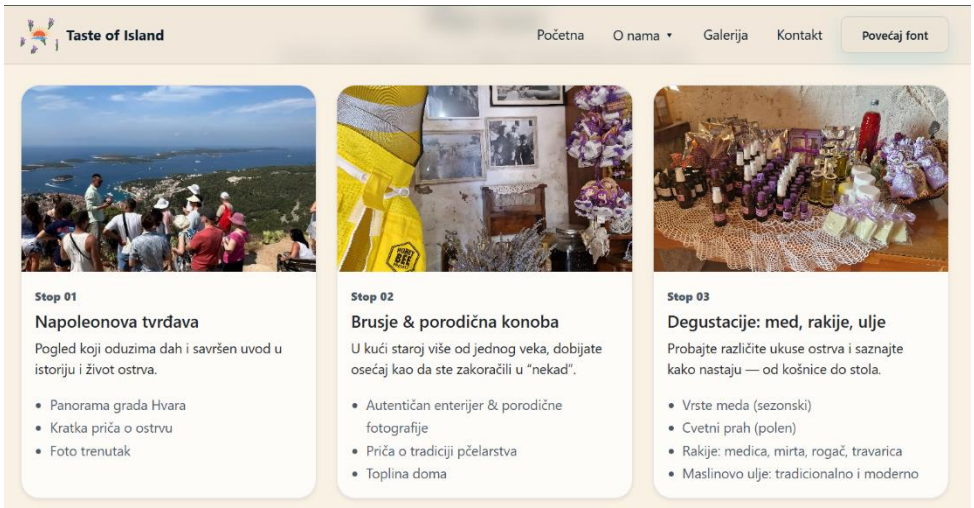
Bootstrap responzivnost

Jedna od najvažnijih prednosti Bootstrap frameworka jeste ugrađena podrška za responzivni dizajn. Bootstrap koristi sistem breakpoint-a koji omogućava da se raspored elemenata menja u zavisnosti od širine ekrana.

Najčešće korišćeni breakpoint-i su:

- `col-sm` – mali uređaji
- `col-md` – tableti
- `col-lg` – desktop računari
- `col-xl` – veliki ekrani.

Na ovaj način Bootstrap automatski prilagođava raspored sadržaja mobilnim uređajima bez potrebe za pisanjem dodatnih CSS pravila.



Slika 16. – Grid napravljen pomoću Bootstrap framework-a

Bootstrap akordeon (FAQ i praktične informacije)

Na stranici `tura.html` korišćen je Bootstrap **accordion** element za organizaciju sadržaja u okviru sekcija „Praktične informacije“ i „FAQ — najčešća pitanja“. Ovaj pristup omogućava da se informacije prikažu sažeto, a da korisnik po potrebi otvara samo one delove koji ga zanimaju.

Primer strukture akordeona iz projekta:

```
<div class="accordion" id="infoAccordion">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header">
      <button class="accordion-button" type="button"
              data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#infoOne"
              aria-expanded="true" aria-controls="infoOne">
        Praktične informacije
      </button>
    </h2>

    <div id="infoOne" class="accordion-collapse collapse show" data-bs-
parent="#infoAccordion">
      <div class="accordion-body">
        Sadržaj sekcije sa osnovnim informacijama o turi.
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

U ovom primeru mogu se uočiti osnovni Bootstrap elementi:

- `accordion` – glavni kontejner akordeona
- `accordion-item` – pojedinačna stavka
- `accordion-header` – naslov stavke
- `accordion-button` – dugme koje otvara i zatvara sadržaj
- `accordion-collapse collapse` – deo koji se prikazuje ili sakriva
- `accordion-body` – sadržaj unutar stavke

Za rad ove komponente koriste se Bootstrap atributi:

- `data-bs-toggle="collapse"`
- `data-bs-target="#infoOne"`

Oni omogućavaju da se klikom na dugme automatski prikaže ili sakrije sadržaj, bez potrebe za dodatnim JavaScript kodom koji bi to ručno implementirao.

Na isti način realizovan je i FAQ deo stranice, gde se svako pitanje prikazuje kao zasebna stavka akordeona. Prednost ovakvog rešenja je u tome što korisnik ne mora da skroluje kroz veliki blok teksta, već može selektivno da otvori samo pitanja koja ga zanimaju.

Bootstrap modalni prozor za rezervaciju

Druga važna Bootstrap komponenta na stranici `tura.html` jeste modalni prozor koji služi za rezervaciju termina. Modal omogućava da se forma za rezervaciju prikaže iznad postojeće stranice, bez prelaska na novu stranicu. Ovo je naročito korisno iz ugla korisničkog iskustva, jer korisnik ostaje u kontekstu stranice na kojoj se već nalazi.

Otvaranje modala realizovano je pomoću Bootstrap atributa unutar dugmeta:

```
<button class="btn btn-outline-light btn-lg"
        data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#reserveModal">
  Rezerviši
</button>
```

Ovde su ključni atributi:

- `data-bs-toggle="modal"` – definiše da dugme otvara modal
- `data-bs-target="#reserveModal"` – povezuje dugme sa konkretnim modalnim prozorom

Sama struktura modala izgleda ovako:

```
<div class="modal fade" id="reserveModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="reserveModalLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
```

```
      <div class="modal-header">
        <h3 class="modal-title fs-5" id="reserveModalLabel">Rezerviši svoj
termin</h3>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"
aria-label="Zatvori"></button>
      </div>

      <div class="modal-body">
        <!-- forma za rezervaciju -->
      </div>

    </div>
  </div>
</div>
```

Ova Bootstrap komponenta sastoji se iz nekoliko važnih delova:

- `modal fade` – osnovna klasa modala sa fade efektom otvaranja
- `modal-dialog` – okvir prozora
- `modal-lg` – veća širina modala
- `modal-dialog-centered` – vertikalno centriranje modala
- `modal-content` – glavni sadržaj modala
- `modal-header` – zaglavlje modala
- `modal-body` – sadržaj modala
- `btn-close` – Bootstrap dugme za zatvaranje prozora

Posebna prednost ove komponente jeste to što Bootstrap automatski rešava:

- zatamnjenje pozadine iza modala
- centriranje prozora
- zatvaranje klikom na dugme ili van sadržaja
- upravljanje fokusom nad elementima radi pristupačnosti

Uključivanje Bootstrap JavaScript biblioteke

Da bi komponente kao što su akordeon i modal pravilno radile, bilo je neophodno uključiti i Bootstrap JavaScript biblioteku.

```
 <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
```

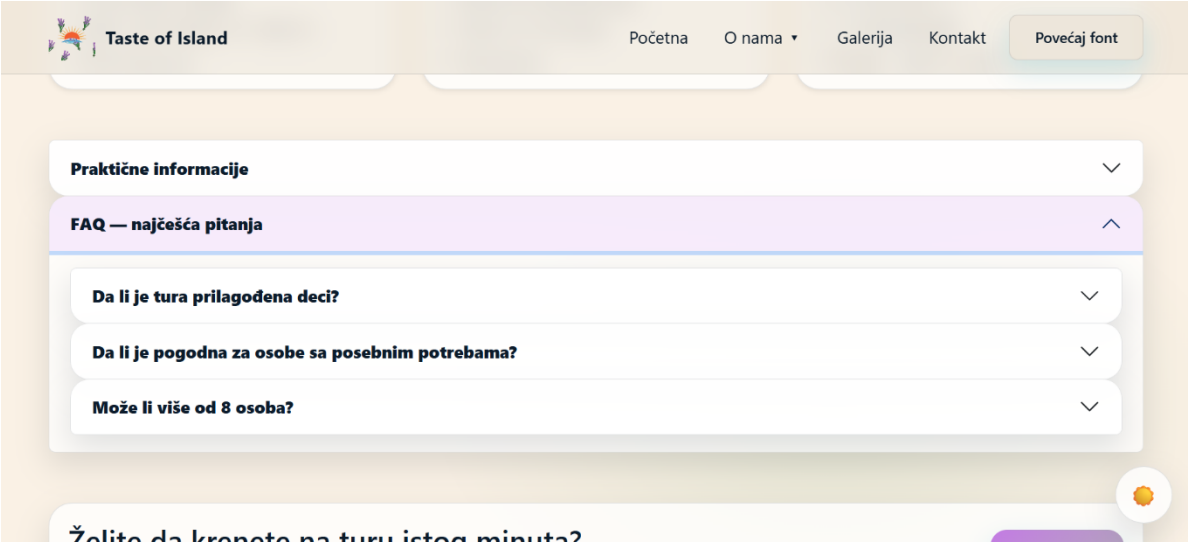
Listing 42. – Uključivanje Bootstrap JavaScript biblioteke

Značaj Bootstrap komponenti u projektu

Primena Bootstrap akordeona i modala na stranici `tura.html` imala je više prednosti:

- preglednije prikazivanje većeg broja informacija
- smanjenje vizuelnog opterećenja stranice
- jednostavnije otvaranje forme za rezervaciju
- brža implementacija bez pisanja dodatne logike od nule
- ujednačen i profesionalan izgled korisničkog interfejsa

Na taj način Bootstrap nije korišćen samo za raspored elemenata, već i za implementaciju konkretnih interaktivnih komponenti koje direktno doprinose funkcionalnosti sajta.



Slika 17. – Bootstrap FAQ

Slika 18. – Modalni prozor za rezervaciju

4.2.2 Ajax

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) predstavlja tehnologiju koja omogućava razmenu podataka između klijenta i servera bez ponovnog učitavanja cele stranice. Ovakav način komunikacije omogućava dinamičko ažuriranje sadržaja, čime se značajno poboljšava korisničko iskustvo i performanse veb aplikacije.

U tradicionalnim veb aplikacijama svaka promena sadržaja zahteva ponovno učitavanje cele HTML stranice. Nasuprot tome, AJAX omogućava da se samo određeni deo stranice ažurira, dok ostatak interfejsa ostaje nepromenjen. Time se smanjuje količina prenetih podataka i ubrzava rad aplikacije.

U okviru ovog projekta AJAX tehnologija korišćena je na stranici **galerija**, gde se slike dinamički učitavaju iz spoljnog JSON fajla.

Dinamičko učitavanje podataka

Podaci o slikama u galeriji čuvaju se u posebnom fajlu `galerija.json`. Ovaj fajl sadrži niz objekata u kojima su definisani putanja slike, opis slike i kategorija kojoj pripada.

Primer strukture JSON fajla:

```
[
  { "src": "assets/img/polje-lavande.jpg", "alt": "Polje lavande", "tag":
"lavanda" },
  { "src": "assets/img/fortica.jpeg", "alt": "Fortica tvrđava", "tag":
"fortica" },
  { "src": "assets/img/suhozidi.jpg", "alt": "Suhozidi", "tag": "suhozidi"
}
]
```

Korišćenjem AJAX pristupa, ovi podaci se učitavaju tek kada je stranica već prikazana korisniku.

Fetch API

Za implementaciju AJAX funkcionalnosti korišćen je Fetch API, savremeni JavaScript mehanizam za slanje HTTP zahteva i preuzimanje podataka sa servera.

Primer koda iz fajla `galerija-ajax.js`:

```
fetch("data/galerija.json")
  .then((odgovor) => {
    if (!odgovor.ok) throw new Error("Greška u učitavanju");
    return odgovor.json();
  })
  .then((podaci) => {
    sviPodaci = Array.isArray(podaci) ? podaci : rezervniPodaci;
    primeniFilter(aktivanFilter);
    if (poruka) poruka.textContent = "";
  })
  .catch(() => {
    console.warn("AJAX nije uspeo, koristi se fallback.");
    ucitajRezervno();
  });
```

Proces učitavanja podataka odvija se u nekoliko koraka:

1. šalje se HTTP zahtev ka JSON fajlu
2. proverava se da li je odgovor uspešan
3. podaci se konvertuju u JavaScript objekat
4. sadržaj galerije se generiše na osnovu dobijenih podataka.

Dinamičko generisanje HTML elemenata

Nakon što su podaci uspešno učitani, JavaScript generiše HTML elemente koji predstavljaju slike u galeriji.

Primer funkcije koja kreira elemente galerije:

```
function iscrtajGaleriju(podaci) {
  mreza.innerHTML = "";

  podaci.forEach((stavka) => {
    const figura = document.createElement("figure");
    figura.className = "galerija-stavka";
    figura.dataset.tag = stavka.tag || "all";

    figura.innerHTML = `
      <img src="${stavka.src}" alt="${stavka.alt}">
      <figcaption>${stavka.alt}</figcaption>
    `;

    mreza.appendChild(figura);
  }); }
```

Na ovaj način HTML sadržaj galerije ne postoji unapred u dokumentu, već se generiše dinamički nakon učitavanja podataka.

Filtriranje sadržaja galerije

AJAX pristup omogućava i jednostavno filtriranje sadržaja galerije bez ponovnog učitavanja stranice. Dugmad filtera omogućavaju korisniku da prikaže samo određenu kategoriju slika.

```
function primeniFilter(oznaka) {
  aktivanFilter = oznaka;

  dugmiciFiltera.forEach((dugme) => {
    dugme.classList.toggle("is-active", dugme.dataset.filter === oznaka);
  });

  if (oznaka === "all") iscrtajGaleriju(sviPodaci);
  else iscrtajGaleriju(sviPodaci.filter((x) => x.tag === oznaka));
}
```

Listing 42. – Primer funkcije za filtriranje galerije

Rezervni podaci (fallback)

U slučaju da se stranica pokreće lokalno (bez servera) ili ako dođe do greške pri učitavanju JSON fajla, implementiran je mehanizam za korišćenje rezervnih podataka.
Primer:

```
if (location.protocol === "file:") {
  ucitajRezervno();
  return;
}
```

Na ovaj način galerija ostaje funkcionalna čak i kada AJAX zahtev ne može da se izvrši.

4.2.3 Snimanje podešavanja (tema – boje, veličina fonta) u cookie

Savremene veb aplikacije često omogućavaju korisnicima da prilagode izgled interfejsa svojim potrebama. Kako bi ta podešavanja ostala aktivna i nakon ponovnog otvaranja stranice, neophodno je trajno sačuvati izabrane vrednosti. U ovom projektu implementirano je snimanje korisničkih podešavanja pomoću HTTP kolačića (cookies), uz dodatnu podršku za `localStorage`.

HTTP kolačići (cookies)

Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koje veb stranica čuva u pregledaču korisnika. Oni se koriste za čuvanje različitih informacija, kao što su korisničke preferencije, podešavanja interfejsa ili podaci o sesiji. U okviru ovog projekta implementirane su funkcije za upis i čitanje kolačića.

```
function upisiKolacic(naziv, vrednost, dana = 365) {
  const datum = new Date();
  datum.setTime(datum.getTime() + dana * 24 * 60 * 60 * 1000);
  document.cookie =
    `${encodeURIComponent(naziv)}=${encodeURIComponent(vrednost)};` +
    `expires=${datum.toUTCString()};path=/;SameSite=Lax`;
}
```

Listing 43. – Funkcija za upis kolačića

Ova funkcija omogućava čuvanje vrednosti kolačića na određeni vremenski period (u ovom slučaju do 365 dana). Parametar `SameSite=Lax` dodatno povećava bezbednost kolačića.

Čitanje vrednosti kolačića

Kako bi se sačuvana podešavanja mogla primeniti prilikom učitavanja stranice, potrebno je prvo pročitati vrednost kolačića.

```
function procitajKolacic(naziv) {
  const trazeni = encodeURIComponent(naziv) + "=";
  const delovi = document.cookie.split(";").map(s => s.trim());
  for (const deo of delovi) {
    if (deo.startsWith(trazeni)) {
      return decodeURIComponent(deo.substring(trazeni.length));
    }
  }
  return null;
}
```

Listing 44. – Funkcija za čitanje kolačića

Funkcija pretražuje listu svih kolačića u pregledaču i vraća vrednost kolačića čije ime odgovara traženom parametru.

Automatsko učitavanje prethodno sačuvanih podešavanja

Prilikom učitavanja stranice skripta proverava da li postoje prethodno sačuvane vrednosti teme.

```
  const sacuvanaTemaKolacic = procitajKolacic("toi-theme");
  const sacuvanaTemaLS = localStorage.getItem("toi-theme");

  const pocetnaTema =
    (sacuvanaTemaKolacic === "dark" || sacuvanaTemaKolacic === "light")
      ? sacuvanaTemaKolacic
      : ((sacuvanaTemaLS === "dark" || sacuvanaTemaLS === "light") ?
sacuvanaTemaLS : "light");

  koren.setAttribute("data-theme", pocetnaTema);
```

Listing 45. – Funkcija za automatsko učitavanje prethodno sačuvanih podešavanja

Na ovaj način se:

- prvo proverava kolačić
- zatim `localStorage`
- a ako nijedna vrednost ne postoji koristi se podrazumevana tema.

Čuvanje podešavanja veličine fonta

Pored teme, korisnik može promeniti i veličinu fonta. Izabrana veličina takođe se čuva u kolačiću pod nazivom `toi-font`.

```
 dugmeFont.addEventListener("click", () => {
      const trenutno = htmlElement.getAttribute("data-font");
      const sledece = trenutno ? "normal" : "large";

      if (sledece === "large") {
        htmlElement.setAttribute("data-font", "large");
        dugmeFont.textContent = "Smanji font";
      } else {
        htmlElement.removeAttribute("data-font");
        dugmeFont.textContent = "Povećaj font";
      }
      upisiKolacic("toi-font", sledece);
      localStorage.setItem("user-font-size", sledece);
    });
  });
```

Listing 45. – Funkcija za čuvanje veličine fonta

Zaključak

U okviru ovog seminarskog rada realizovan je reklamni veb sajt za turističku turu „Taste of Island“. Tokom izrade projekta posebna pažnja posvećena je organizaciji sadržaja i strukturi sajta. Implementiran je višestranični (multi-page) pristup, gde svaka stranica ima jasno definisanu ulogu. Početna stranica predstavlja uvod u turističku ponudu, dok stranice kao što su *Tura*, *Domaćini*, *Proizvodi*, *Galerija* i *Kontakt* detaljnije predstavljaju pojedine aspekte prema kojima su i nazivane. Navigacija između stranica realizovana je kroz horizontalni meni sa padajućim podmenijem, dok je za mobilne uređaje implementiran hamburger meni.

Struktura stranica izrađena je pomoću HTML5 semantičkih elemenata, čime je obezbeđena jasna organizacija sadržaja i bolja čitljivost koda. Vizuelni identitet sajta definisan je kroz CSS stilove, pri čemu je posebna pažnja posvećena tipografiji, rasporedu elemenata, karticama sadržaja i galeriji slika. Implementirane su i CSS animacije i tranzicije koje doprinose modernom i dinamičnom izgledu interfejsa.

Jedan od važnih aspekata projekta jeste interaktivnost, koja je ostvarena korišćenjem JavaScript programskog jezika. JavaScript je korišćen za realizaciju različitih funkcionalnosti, kao što su: otkrivanje elemenata prilikom skrolovanja stranice (scroll animacije), dinamičko učitavanje galerije pomoću AJAX tehnike, prikaz slika u lightbox prozoru, upravljanje navigacionim menijem, validacija veb forme, upravljanje podešavanjima teme i veličine fonta.

U okviru projekta realizovana je i veb forma za kontakt i rezervaciju ture, koja uključuje HTML validaciju i dodatne JavaScript provere unosa podataka. Time se obezbeđuje da korisnik unese sve potrebne i pravilno formatirane informacije pre slanja upita.

Za određene interaktivne elemente korišćen je Bootstrap framework, posebno za implementaciju akordeon komponente (FAQ sekcija) i modalnog prozora za rezervaciju termina. Ovakav pristup omogućio je bržu implementaciju kompleksnijih UI komponenti uz očuvanje responzivnog dizajna.

Takođe je sprovedena osnovna SEO optimizacija, kroz pravilno definisane meta tagove, semantičku strukturu stranica i optimizovane nazive elemenata, čime se poboljšava vidljivost sajta na internet pretraživačima.